

화장품의 색소 종류 및 기준

[시행 2023. 9. 21.] [식품의약품안전처고시 제2023-61호, 2023. 9. 21., 일부개정]

제1조(목적)

제2조(용어의 정의)

제3조(화장품 색소의 종류)

제4조(레이크의 종류)

제5조(기준)

제6조(규제의 재검토)

제7조(재검토기한)



화장품의 색소 종류 및 기준

[시행 2023. 9. 21.] [식품의약품안전처고시 제2023-61호, 2023. 9. 21., 일부개정]

식품의약품안전처(화장품정책과), 043-719-3410

제1조(목적) 「화장품법」 제8조제2항에 따라 화장품에 사용할 수 있는 화장품의 색소 종류와 기준을 정함을 목적으로 한다.

제2조(용어의 정의) 이 고시에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

1. "색소"라 함은 화장품이나 피부에 색을 띄게 하는 것을 주요 목적으로 하는 성분을 말한다.
2. "타르색소"라 함은 제1호의 색소 중 콜타르, 그 중간생성물에서 유래되었거나 유기합성하여 얻은 색소 및 그 레이크, 염, 희석제와의 혼합물을 말한다.
3. "순색소"라 함은 중간체, 희석제, 기질 등을 포함하지 아니한 순수한 색소를 말한다.
4. "레이크"라 함은 타르색소를 기질에 흡착, 공침 또는 단순한 혼합이 아닌 화학적 결합에 의하여 확산시킨 색소를 말한다.
5. "기질"이라 함은 레이크 제조 시 순색소를 확산시키는 목적으로 사용되는 물질을 말하며 알루미늄, 브랑크흑스, 크레이, 이산화티탄, 산화아연, 텔크, 로진, 벤조산알루미늄, 탄산칼슘 등의 단일 또는 혼합물을 사용한다.
6. "희석제"라 함은 색소를 용이하게 사용하기 위하여 혼합되는 성분을 말하며, 「화장품 안전기준 등에 관한 규정」(식품의약품안전처 고시) 별표 1의 원료는 사용할 수 없다.
7. "눈 주위"라 함은 눈썹, 눈썹 아래쪽 피부, 눈꺼풀, 속눈썹 및 눈(안구, 결막낭, 윤문상 조직을 포함한다)을 둘러싼 뼈의 능선 주위를 말한다.

제3조(화장품 색소의 종류) 화장품의 색소의 종류, 사용부위 및 사용한도는 별표 1과 같으며, 레이크는 제4조에 정하는 바에 따른다. 다만, 특별한 경우에 한하여 그 사용을 제한할 수 있다.

제4조(레이크의 종류) 제3조에 따른 레이크는 별표 1 중 타르 색소의 나트륨, 칼륨, 알루미늄, 바륨, 칼슘, 스트론튬 또는 지르코늄염(염이 아닌 것은 염으로 하여)을 기질에 확산시켜서 만든 레이크로 하며, 알루미늄레이크란 알루미늄이 결합하여 흡착시킨 색소를 말한다.

제5조(기준) 색소의 기준은 별표 2와 같다. 다만, 기준이 수재되어 있지 않거나 기타 과학적·합리적으로 타당성이 인정되는 경우 자사 기준으로 설정하여 시험할 수 있다.

제6조(규제의 재검토) 식품의약품안전처장은 「행정규제기본법」에 따라 이 고시에 대하여 2022년 7월 1일 기준으로 매3년이 되는 시점(매 3년째의 6월 30일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.

제7조(재검토기한) 식품의약품안전처장은 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 2022년 7월 1일 기준으로 매3년이 되는 시점(매 3년째의 6월 30일까지를 말한다)마다 관련 법령이나 현실 여건의 변화 등을 고려하여 이 고시의 폐지, 개정 등의 여부를 검토하여야 한다.

부칙 <제2011-18호,2011.4.21.>

제1조 (시행일) 이 고시는 고시 후 6개월이 경과한 날부터 시행한다.

제2조(적용례) 이 고시는 고시 시행 후 제조업자가 제조하거나 수입자가 수입하는 화장품부터 적용한다.

제3조(다른 고시의 개정) 「의약품·의약외품 및 화장품용 타르색소 지정과 기준 및 시험방법」(식품의약품안전청 고시) 중 일부를 다음과 같이 개정한다.

제명 "의약품·의약외품 및 화장품용 타르색소 지정과 기준 및 시험방법"을 "의약품등의 타르색소 지정과 기준 및 시험방법"으로 한다.

제1조 중 "제66조 및 화장품법 제4조제3항, 제13조제7호의 규정에 의하여 의약품, 의약외품 및 화장품"을 "제66조에 따라 의약품, 의약외품(이하 "의약품등"이라 한다)"으로 한다.

제2조제5호 중 "히드록시프로필셀룰로오스를, 화장품용 타르색소에는 장원기에 수재된 원료를 사용할 수 있다."를 "히드록시프로필셀룰로오스를 사용할 수 있다."로 한다.

제3조의 제목 "(의약품, 의약외품 및 화장품용 타르색소지정)"을 "(의약품등의 타르색소 지정)"로 하고, 각 호 외의 부분 중 "의약품·의약외품 및 화장품용 타르색소는"을 "의약품등의 타르색소는"으로 한다.

부칙 <제2013-13호,2013.3.20.>

제1조(시행일) 이 고시는 고시 후 6개월이 경과한 날부터 시행한다.

제2조(적용례) 이 고시는 고시 시행 후 최초로 화장품 제조업자 및 제조판매업자가 제조 또는 수입(통관일을 기준으로 한다)한 화장품부터 적용한다.

제3조(경과조치) 이 고시 시행 당시 종전의 규정에 따라 제조 또는 수입(통관일을 기준으로 한다)된 화장품은 개정 규정에 적합한 것으로 본다.

부칙 <제2013-27호,2013.4.5.>

제1조(시행일) 이 고시는 고시한 날로부터 시행한다.

부칙 <제2014-105호,2014.3.21.>

이 고시는 고시한 날로부터 시행한다.

부칙 <제2016-17호,2016.2.24.>

제1조(시행일) 이 고시는 고시 후 1개월이 경과한 날부터 시행한다.

제2조(적용례) 이 고시는 고시 시행 후 제조 또는 수입(통관일을 기준으로 한다)된 화장품부터 적용한다.

제3조(경과조치) 이 고시 시행 당시 종전의 규정에 따라 제조 또는 수입(통관일을 기준으로 한다)된 화장품은 종전의 규정을 적용한다.

부칙 <제2016-49호,2016.6.24.>

제1조(시행일) 이 고시는 고시한 날로부터 시행한다.

제2조(적용례) 이 고시는 고시 시행 후 제조 또는 수입(통관일을 기준으로 한다)된 화장품부터 적용한다.

제3조(경과조치) 이 고시 시행 당시 종전의 규정에 따라 제조 또는 수입(통관일을 기준으로 한다)된 화장품은 종전의 규정을 적용한다.

부칙 <제2019-73호,2019.8.29.>

제1조(시행일) 이 고시는 고시 후 6개월이 경과한 날부터 시행한다. 다만, 별표 1의 제127호의 개정규정은 2019년 12월 31일부터 시행한다.

제2조(적용례) 이 고시는 고시 시행 후 화장품 제조업자 및 책임판매업자가 제조(위탁제조를 포함한다) 또는 수입(통관일을 기준으로 한다)한 화장품부터 적용한다.

제3조(경과조치) 이 고시 시행 전에 종전 규정에 따라 제조 또는 수입된 화장품은 고시 시행일로부터 2년이 되는 날까지 유통·판매할 수 있다.

부칙 <제2020-64호,2020.7.20.>

제1조(시행일) 이 고시는 고시한 날부터 시행한다.

제2조(적용례) 이 고시는 고시 시행 후 화장품 제조업자 및 책임판매업자가 제조(위탁제조를 포함한다) 또는 수입(통관일을 기준으로 한다)한 화장품부터 적용한다.

부칙 <제2020-133호,2020.12.30.>

제1조(시행일) 이 고시는 고시한 날부터 시행한다.

제2조(적용례) 이 고시는 고시 시행 후 화장품 제조업자 및 책임판매업자가 제조(위탁제조를 포함한다) 또는 수입(통관일을 기준으로 한다)한 화장품부터 적용한다.

부칙 <제2022-4호,2022.1.14.>

이 고시는 고시한 날부터 시행한다.

부칙 <제2023-61호,2023.9.21.>

제1조(시행일) 이 고시는 고시한 날로부터 시행한다

제2조(적용례) 이 고시는 고시 시행 후 화장품 제조업자 또는 화장품책임판매업자가 제조(위탁제조를 포함한다) 또는 수입(통관일을 기준으로 한다)하는 화장품부터 적용한다.

제3조(다른 고시의 개정) ① 「기능성화장품 심사에 관한 규정」(식품의약품안전처 고시) 중 일부를 다음과 같이 개정한다.

제10조제1항제3호나목(2) 중 "화장품 색소 종류와 기준 및 시험방법"을 "화장품의 색소 종류 및 기준"으로 한다.

② 「화장품 원료 사용기준 지정 및 변경 심사에 관한 규정」(식품의약품안전처 고시) 중 일부를 다음과 같이 개정한다.

제3조제2호 및 제3호 중 "화장품의 색소 종류와 기준 및 시험방법"을 각각 "화장품의 색소 종류 및 기준"으로 한다.

[별표 1] 화장품의 색소(제3조 관련)

[별표 2] 화장품 색소의 기준(제5조 관련)

[별표 3] 삭제

[별표 1]

화장품의 색소(제3조 관련)

연 번	색소	사용제한	비고
1	녹색 204 호 (피라닌콘크, Pyranine Conc)* CI 59040 8-히드록시-1, 3, 6-피렌트리설포산의 트리나트륨염 ◎ 사용한도 0.01%	눈 주위 및 입술에 사용할 수 없음	타르 색소
2	녹색 401 호 (나프톨그린 B, Naphthol Green B)* CI 10020 5-이소니트로소-6-옥소-5, 6-디히드로-2-나프탈렌설포산의 철염	눈 주위 및 입술에 사용할 수 없음	타르 색소
3	등색 206 호 (디요오드플루오레세인, Diiodofluorescein)* CI 45425:1 4', 5'-디요오드-3', 6'-디히드록시스포로[이소벤조푸란-1(3H), 9'-[9H]크산텐]-3-온	눈 주위 및 입술에 사용할 수 없음	타르 색소
4	등색 207 호 (에리트로신 옐로위쉬 NA, Erythrosine Yellowish NA)* CI 45425 9-(2-카르복시페닐)-6-히드록시-4, 5-디요오드-3H-크산텐-3-온의 디 나트륨염	눈 주위 및 입술에 사용할 수 없음	타르 색소
5	자색 401 호 (알리주롤퍼플, Alizurol Purple)* CI 60730 1-히드록시-4-(2-설포-p-톨루이노)-안트라퀴논의 모노나트륨염	눈 주위 및 입술에 사용할 수 없음	타르 색소
6	적색 205 호 (리톨레드, Lithol Red)* CI 15630 2-(2-히드록시-1-나프틸아조)-1-나프탈렌설포산의 모노나트륨염 ◎ 사용한도 3%	눈 주위 및 입술에 사용할 수 없음	타르 색소
7	적색 206 호 (리톨레드 CA, Lithol Red CA)* CI 15630:2 2-(2-히드록시-1-나프틸아조)-1-나프탈렌설포산의 칼슘염 ◎ 사용한도 3%	눈 주위 및 입술에 사용할 수 없음	타르 색소
8	적색 207 호 (리톨레드 BA, Lithol Red BA) CI 15630:1 2-(2-히드록시-1-나프틸아조)-1-나프탈렌설포산의 바륨염 ◎ 사용한도 3%	눈 주위 및 입술에 사용할 수 없음	타르 색소
9	적색 208 호 (리톨레드 SR, Lithol Red SR) CI 15630:3 2-(2-히드록시-1-나프틸아조)-1-나프탈렌설포산의 스트론튬염 ◎ 사용한도 3%	눈 주위 및 입술에 사용할 수 없음	타르 색소
10	적색 219 호 (브릴리안트레이크레드 R, Brilliant Lake Red R)* CI 15800 3-히드록시-4-페닐아조-2-나프토에산의 칼슘염	눈 주위 및 입술에 사용할 수 없음	타르 색소
11	적색 225 호 (수단 III, Sudan III)* CI 26100 1-[4-(페닐아조)페닐아조]-2-나프톨	눈 주위 및 입술에 사용할 수 없음	타르 색소
12	적색 405 호 (퍼머넌트레드 F5R, Permanent Red F5R) CI 15865:2 4-(5-클로로-2-설포-p-톨릴아조)-3-히드록시-2-나프토에산의 칼슘염	눈 주위 및 입술에 사용할 수 없음	타르 색소
13	적색 504 호 (폰소 SX, Ponceau SX)* CI 14700 2-(5-설포-2, 4-키실릴아조)-1-나프톨-4-설포산의 디나트륨염	눈 주위 및 입술에 사용할 수 없음	타르 색소
14	청색 404 호 (프탈로시아닌블루, Phthalocyanine Blue)* CI 74160 프탈로시아닌의 구리착염	눈 주위 및 입술에 사용할 수 없음	타르 색소

15	황색 202 호의 (2) (우라닌 K, Uranine K)* CI 45350 9-올소-카르복시페닐-6-히드록시-3-이소크산톤의 디칼륨염 ◎ 사용한다 6%	눈 주위 및 입술에 사용할 수 없음	타르 색소
16	황색 204 호 (퀴놀린옐로우 SS, Quinoline Yellow SS)* CI 47000 2-(2-퀴놀릴)-1, 3-인단디온	눈 주위 및 입술에 사용할 수 없음	타르 색소
17	황색 401 호 (한자옐로우, Hanza Yellow)* CI 11680 N-페닐-2-(니트로-p-톨릴아조)-3-옥소부탄아미드	눈 주위 및 입술에 사용할 수 없음	타르 색소
18	황색 403 호의 (1) (나프톨옐로우 S, Naphthol Yellow S) CI 10316 2, 4-디니트로-1-나프톨-7-설펜산의 디나트륨염	눈 주위 및 입술에 사용할 수 없음	타르 색소
19	등색 205 호 (오렌지 II, Orange II) CI 15510 1-(4-설펜페닐아조)-2-나프톨의 모노나트륨염	눈 주위에 사용할 수 없음	타르 색소
20	황색 203 호 (퀴놀린옐로우 WS, Quinoline Yellow WS) CI 47005 2-(1, 3-디옥소인단-2-일)퀴놀린 모노설펜산 및 디설펜산의 나트륨염	눈 주위에 사용할 수 없음	타르 색소
21	녹색 3 호 (패스트그린 FCF, Fast Green FCF) CI 42053 2-[α-[4-(N-에틸-3-설펜벤질이미니오)-2, 5-시클로헥사디에닐덴]-4-(N-에틸-3-설펜벤질아미노)벤질]-5-히드록시벤젠설펜네이트의 디나트륨염	-	타르 색소
22	녹색 201 호 (알리자린시아닌그린 F, Alizarine Cyanine Green F)* CI 61570 1, 4-비스-(2-설펜-p-톨루이디노)-안트라퀴논의 디나트륨염	-	타르 색소
23	녹색 202 호 (퀴니자린그린 SS, Quinizarine Green SS)* CI 61565 1, 4-비스(p-톨루이디노)안트라퀴논	-	타르 색소
24	등색 201 호 (디브로모플루오레세인, Dibromofluorescein) CI 45370 4', 5'-디브로모-3', 6'-디히드로시스피로[이소벤조푸란-1(3H),9-[9H]크산텐-3-온	눈 주위에 사용할 수 없음	타르 색소
25	자색 201 호 (알리주린퍼플 SS, Alizurine Purple SS)* CI 60725 1-히드록시-4-(p-톨루이디노)안트라퀴논	-	타르 색소
26	적색 2 호 (아마란트, Amaranth) CI 16185 3-히드록시-4-(4-설펜나프틸아조)-2, 7-나프탈렌디설펜산의 트리나트륨염	영유아용 제품류 또는 만 13세 이하 어린이가 사용할 수 있음을 특정하여 표시하는 제품에 사용할 수 없음	타르 색소
27	적색 40 호 (알루라레드 AC, Allura Red AC) CI 16035 6-히드록시-5-[(2-메톡시-5-메틸-4-설펜페닐)아조]-2-나프탈렌설펜산의 디나트륨염	-	타르 색소
28	적색 102 호 (뉴코신, New Coccine) CI 16255 1-(4-설펜-1-나프틸아조)-2-나프톨-6, 8-디설펜산의 트리나트륨염의 1.5 수화물	영유아용 제품류 또는 만 13세 이하 어린이가 사용할 수 있음을 특정하여 표시하는 제품에 사용할 수 없음	타르 색소
29	적색 103 호의 (1) (에오신 YS, Eosine YS) CI 45380 9-(2-카르복시페닐)-6-히드록시-2, 4, 5, 7-테트라브로모-3H-크산텐-3-온의 디나트륨염	눈 주위에 사용할 수 없음	타르 색소
30	적색 104 호의 (1) (플록신 B, Phloxine B) CI 45410	눈 주위에	타르

	9-(3, 4, 5, 6-테트라클로로-2-카르복시페닐)-6-히드록시-2, 4, 5, 7-테트라브로모-3H-크산텐-3-온의 디나트륨염	사용할 수 없음	색소
31	적색 104 호의 (2) (플록신 BK, Phloxine BK) CI 45410 9-(3, 4, 5, 6-테트라클로로-2-카르복시페닐)-6-히드록시-2, 4, 5, 7-테트라브로모-3H-크산텐-3-온의 디칼륨염	눈 주위에 사용할 수 없음	타르 색소
32	적색 201 호 (리톨루빈 B, Lithol Rubine B) CI 15850 4-(2-설포-p-톨릴아조)-3-히드록시-2-나프토에산의 디나트륨염	-	타르 색소
33	적색 202 호 (리톨루빈 BCA, Lithol Rubine BCA) CI 15850:1 4-(2-설포-p-톨릴아조)-3-히드록시-2-나프토에산의 칼슘염	-	타르 색소
34	적색 218 호 (테트라클로로테트라브로모플루오레세인, Tetrachlorotetrabromofluorescein) CI 45410:1 2', 4', 5', 7'-테트라브로모-4, 5, 6, 7-테트라클로로-3', 6'-디히드록시 피로[이소벤조푸란-1(3H),9'-[9H] 크산텐]-3-온	눈 주위에 사용할 수 없음	타르 색소
35	적색 220 호 (디프마룬, Deep Maroon)* CI 15880:1 4-(1-설포-2-나프틸아조)-3-히드록시-2-나프토에산의 칼슘염	-	타르 색소
36	적색 223 호 (테트라브로모플루오레세인, Tetrabromofluorescein) CI 45380:2 2', 4', 5', 7'-테트라브로모-3', 6'-디히드록시 피로[이소벤조푸란-1(3H),9'-[9H]크산텐]-3-온	눈 주위에 사용할 수 없음	타르 색소
37	적색 226 호 (헬린돈핑크 CN, Helindone Pink CN)* CI 73360 6, 6'-디클로로-4, 4'-디메틸-티오인디고	-	타르 색소
38	적색 227 호 (패스트에시드마젠타, Fast Acid Magenta)* CI 17200 8-아미노-2-페닐아조-1-나프톨-3, 6-디설포산의 디나트륨염 ◎ 입술에 적용을 목적으로 하는 화장품의 경우만 사용한다 3%	-	타르 색소
39	적색 228 호 (퍼마톤레드, Permaton Red) CI 12085 1-(2-클로로-4-니트로페닐아조)-2-나프톨 ◎ 사용한다 3%	-	타르 색소
40	적색 230 호의 (2) (에오신 YSK, Eosine YSK) CI 45380 9-(2-카르복시페닐)-6-히드록시-2, 4, 5, 7-테트라브로모-3H-크산텐-3-온의 디칼륨염	-	타르 색소
41	청색 1 호 (브릴리안트블루 FCF, Brilliant Blue FCF) CI 42090 2-[α-[4-(N-에틸-3-설포벤질이미니오)-2, 5-시클로헥사디에닐리덴]-4-(N-에틸-3-설포벤질아미노)벤질]벤젠설포네이트의 디나트륨염	-	타르 색소
42	청색 2 호 (인디고카르민, Indigo Carmine) CI 73015 5, 5'-인디고틴디설포산의 디나트륨염	-	타르 색소
43	청색 201 호 (인디고, Indigo)* CI 73000 인디고틴	-	타르 색소
44	청색 204 호 (카르반트렌블루, Carbanthrene Blue)* CI 69825 3, 3'-디클로로인단스렌	-	타르 색소
45	청색 205 호 (알파주린 FG, Alphazurine FG)* CI 42090 2-[α-[4-(N-에틸-3-설포벤질이미니오)-2, 5-시클로헥사디에닐리덴]-4-(N-에틸-3-설포벤질아미노)벤질]벤젠설포네이트의 디암모늄염	-	타르 색소
46	황색 4 호 (타르트라진, Tartrazine) CI 19140 5-히드록시-1-(4-설포페닐)-4-(4-설포페닐아조)-1H-피라졸-3-카르본산의 트리나트륨염	-	타르 색소

47	황색 5 호 (선셋옐로우 FCF, Sunset Yellow FCF) CI 15985 6-히드록시-5-(4-설포페닐아조)-2-나프탈렌설포산의 디나트륨염	-	타르 색소
48	황색 201 호 (플루오레세인, Fluorescein)* CI 45350:1 3', 6'-디히드록시스피로[이소벤조푸란-1(3H), 9'-[9H]크산텐]-3-온 ◎ 사용 한도 6%	-	타르 색소
49	황색 202 호의 (1) (우라닌, Uranine)* CI 45350 9-(2-카르복시페닐)-6-히드록시-3H-크산텐-3-온의 디나트륨염 ◎ 사용 한도 6%	-	타르 색소
50	등색 204 호 (벤지딘오렌지 G, Benzidine Orange G)* CI 21110 4, 4'-[(3, 3'-디클로로-1, 1'-비페닐)-4, 4'-디일비스(아조)]비스[3-메틸-1-페닐-5-피라졸론]	적용 후 바로 씻어내는 제품 및 염모용 화장품에만 사용	타르 색소
51	적색 106 호 (애시드레드, Acid Red)* CI 45100 2-[[N, N-디에틸-6-(디에틸아미노)-3H-크산텐-3-이미니오]-9-일]-5-설포벤젠설포네이트의 모노나트륨염	적용 후 바로 씻어내는 제품 및 염모용 화장품에만 사용	타르 색소
52	적색 221 호 (톨루이딘레드, Toluidine Red)* CI 12120 1-(2-니트로-p-톨릴아조)-2-나프톨	적용 후 바로 씻어내는 제품 및 염모용 화장품에만 사용	타르 색소
53	적색 401 호 (비올라민 R, Violamine R) CI 45190 9-(2-카르복시페닐)-6-(4-설포-올소-톨루이디노)-N-(올소-톨릴)-3H-크산텐-3-이민의 디나트륨염	적용 후 바로 씻어내는 제품 및 염모용 화장품에만 사용	타르 색소
54	적색 506 호 (패스트레드 S, Fast Red S)* CI 15620 4-(2-히드록시-1-나프틸아조)-1-나프탈렌설포산의 모노나트륨염	적용 후 바로 씻어내는 제품 및 염모용 화장품에만 사용	타르 색소
55	황색 407 호 (패스트라이트옐로우 3G, Fast Light Yellow 3G)* CI 18820 3-메틸-4-페닐아조-1-(4-설포페닐)-5-피라졸론의 모노나트륨염	적용 후 바로 씻어내는 제품 및 염모용 화장품에만 사용	타르 색소
56	흑색 401 호 (나프톨블루블랙, Naphthol Blue Black)* CI 20470 8-아미노-7-(4-니트로페닐아조)-2-(페닐아조)-1-나프톨-3, 6-디설포산의 디나트륨염	적용 후 바로 씻어내는 제품 및 염모용 화장품에만 사용	타르 색소
57	등색 401 호(오렌지 401, Orange no. 401)* CI 11725	점막에 사용할 수 없음	타르 색소
58	안나토 (Annatto) CI 75120	-	
59	라이코펜 (Lycopene) CI 75125	-	
60	베타카로틴 (Beta-Carotene) CI 40800, CI 75130	-	
61	구아닌 (2-아미노-1,7-디하이드로-6H-퓨린-6-온, Guanine, 2-Amino- 1,7-dihydro-6H- purin-6-one) CI 75170	-	

62	커큐민 (Curcumin) CI 75300	-	
63	카민류 (Carmines) CI 75470	-	
64	클로로필류 (Chlorophylls) CI 75810	-	
65	알루미늄 (Aluminum) CI 77000	-	
66	벤토나이트 (Bentonite) CI 77004	-	
67	울트라마린 (Ultramarines) CI 77007	-	
68	바륨설페이트 (Barium Sulfate) CI 77120	-	
69	비스머스옥시클로라이드 (Bismuth Oxychloride) CI 77163	-	
70	칼슘카보네이트 (Calcium Carbonate) CI 77220	-	
71	칼슘설페이트 (Calcium Sulfate) CI 77231	-	
72	카본블랙 (Carbon black) CI 77266	-	
73	본블랙, 본차콜 (본차콜, Bone black, Bone Charcoal) CI 77267	-	
74	베지터블카본 (코크블랙, Vegetable Carbon, Coke Black) CI 77268:1	-	
75	크로뮴옥사이드그린 (크롬(III) 옥사이드, Chromium Oxide Greens) CI 77288	-	
76	크로뮴하이드록사이드그린 (크롬(III) 하이드록사이드, Chromium Hydroxide Green) CI 77289	-	
77	코발트알루미늄옥사이드 (Cobalt Aluminum Oxide) CI 77346	-	
78	구리 (카퍼, Copper) CI 77400	-	
79	금 (Gold) CI 77480	-	
80	페리스옥사이드 (Ferrous oxide, Iron Oxide) CI 77489	-	
81	적색산화철 (아이런옥사이드레드, Iron Oxide Red, Ferric Oxide) CI 77491	-	
82	황색산화철 (아이런옥사이드옐로우, Iron Oxide Yellow, Hydrated Ferric Oxide) CI 77492	-	
83	흑색산화철 (아이런옥사이드블랙, Iron Oxide Black, Ferrous-Ferric Oxide) CI 77499	-	
84	페릭암모늄페로시아나이드 (Ferric Ammonium Ferrocyanide) CI 77510	-	
85	페릭페로시아나이드 (Ferric Ferrocyanide) CI 77510	-	
86	마그네슘카보네이트 (Magnesium Carbonate) CI 77713	-	
87	망가니즈바이올렛 (암모늄망가니즈(3+) 디포스페이트, Manganese Violet, Ammonium Manganese(3+) Diphosphate) CI 77742	-	
88	실버 (Silver) CI 77820	-	
89	티타늄디옥사이드 (Titanium Dioxide) CI 77891	-	
90	징크옥사이드 (Zinc Oxide) CI 77947	-	
91	리보플라빈 (락토플라빈, Riboflavin, Lactoflavin)	-	

92	카라멜 (Caramel)	-	
93	파프리카추출물, 캡산틴/캡소루빈 (Paprika Extract Capsanthin/Capsorubin)	-	
94	비트루트레드 (Beetroot Red)	-	
95	안토시아닌류 (시아니딘, 페오니딘, 말비딘, 델피니딘, 페투니딘, 페라고니딘, Anthocyanins)	-	
96	알루미늄스테아레이트/징크스테아레이트/마그네슘스테아레이트/칼슘스테아레이트 (Aluminum Stearate/Zinc Stearate/Magnesium Stearate/ Calcium Stearate)	-	
97	디소듐이디티에이-카퍼 (Disodium EDTA-copper)	-	
98	디하이드록시아세톤 (Dihydroxyacetone)	-	
99	구아이아줄렌 (Guaiazulene)	-	
100	피로필라이트 (Pyrophyllite)	-	
101	마이카 (Mica) CI 77019	-	
102	청동 (Bronze)	-	
103	염기성갈색 16 호 (Basic Brown 16) CI 12250	염모용 화장품에만 사용	타르 색소
104	염기성청색 99 호 (Basic Blue 99) CI 56059	염모용 화장품에만 사용	타르 색소
105	염기성적색 76 호 (Basic Red 76) CI 12245 ◎ 사용한도 2%	염모용 화장품에만 사용	타르 색소
106	염기성갈색 17 호 (Basic Brown 17) CI 12251 ◎ 사용한도 2%	염모용 화장품에만 사용	타르 색소
107	염기성황색 87 호 (Basic Yellow 87) ◎ 사용한도 1%	염모용 화장품에만 사용	타르 색소
108	염기성황색 57 호 (Basic Yellow 57) CI 12719 ◎ 사용한도 2%	염모용 화장품에만 사용	타르 색소
109	염기성적색 51 호 (Basic Red 51) ◎ 사용한도 1%	염모용 화장품에만 사용	타르 색소
110	염기성등색 31 호 (Basic Orange 31) ◎ 사용한도 1%	염모용 화장품에만 사용	타르 색소
111	에치씨청색 15 호 (HC Blue No. 15) ◎ 사용한도 0.2%	염모용 화장품에만 사용	타르 색소
112	에치씨청색 16 호 (HC Blue No. 16) ◎ 사용한도 3%	염모용 화장품에만 사용	타르 색소
113	분산자색 1 호 (Disperse Violet 1) CI 61100 1,4-디아미노안트라퀴논 ◎ 사용한도 0.5%	염모용 화장품에만 사용	타르 색소
114	에치씨적색 1 호 (HC Red No. 1) 4-아미노-2-니트로디페닐아민 ◎ 사용한도 1%	염모용 화장품에만 사용	타르 색소
115	2-아미노-6-클로로-4-니트로페놀 ◎ 사용한도 2%	염모용 화장품에만 사용	타르 색소
116	4-하이드록시프로필 아미노-3-니트로페놀 ◎ 사용한도 2.6%	염모용 화장품에만 사용	타르 색소

117	염기성자색 2 호 (Basic Violet 2) CI 42520 ◎ 사용 한도 0.5%	염모용 화장품에만 사용	타르 색소
118	분산흑색 9 호 (Disperse Black 9) ◎ 사용 한도 0.3%	염모용 화장품에만 사용	타르 색소
119	에치씨황색 7 호 (HC Yellow No. 7) ◎ 사용 한도 0.25%	염모용 화장품에만 사용	타르 색소
120	산성적색 52 호 (Acid Red 52) CI 45100 ◎ 사용 한도 0.6%	염모용 화장품에만 사용	타르 색소
121	산성적색 92 호 (Acid Red 92) ◎ 사용 한도 0.4%	염모용 화장품에만 사용	타르 색소
122	에치씨청색 17 호 (HC Blue 17) ◎ 사용 한도 2%	염모용 화장품에만 사용	타르 색소
123	에치씨등색 1 호 (HC Orange No. 1) ◎ 사용 한도 1%	염모용 화장품에만 사용	타르 색소
124	분산청색 377 호 (Disperse Blue 377) ◎ 사용 한도 2%	염모용 화장품에만 사용	타르 색소
125	에치씨청색 12 호 (HC Blue No. 12) ◎ 사용 한도 1.5%	염모용 화장품에만 사용	타르 색소
126	에치씨황색 17 호 (HC Yellow No. 17) ◎ 사용 한도 0.5%	염모용 화장품에만 사용	타르 색소
127	피그먼트 적색 5호 (Pigment Red 5)* CI 12490 엔-(5-클로로-2,4-디메톡시페닐)-4-[[5-[(디에칠아미노)설포닐]-2-메톡시페닐]아조]-3-하이드록시나프탈렌-2-카복사마이드	화장 비누에만 사용	타르 색소
128	피그먼트 자색 23호 (Pigment Violet 23) CI 51319	화장 비누에만 사용	타르 색소
129	피그먼트 녹색 7호 (Pigment Green 7) CI 74260	화장 비누에만 사용	타르 색소

주) *표시는 해당 색소의 바륨, 스트론튬, 지르코늄레이크는 사용할 수 없다.

[별표 2] 화장품 색소의 기준(제5조 관련)

1. 녹색 204 호 (피라닌콘크, Pyranine Conc)* CI 59040

8-히드록시-1, 3, 6-피렌트리설포산의 트리나트륨염

함량기준 이 원료는 정량할 때 8-히드록시-1, 3, 6-피렌트리설포산의 트리나트륨염 ($C_{16}H_7Na_3O_{10}S_3$: 524.39) 65.0 ~ 101.0 %를 함유한다.

성 상 녹황색의 결정 또는 가루

확인시험 녹색 204 호 (피라닌콘크, Pyranine Conc)가 확인되어야 한다.

순도시험 1) 용해상태 이 원료 10 mg을 물 100 mL에 녹일 때 액은 맑다.

2) 불용물 0.5 % 이하

3) 가용물 클로로포름 추출분 0.5 % 이하

4) 염화물 및 황산염 각각의 함은 20.0 % 이하

5) 중금속 20 ppm 이하

6) 수은 1 ppm 이하

7) 비소 2 ppm 이하

건조감량 15.0 % 이하(1 g, 105 °C, 6 시간)

2. 녹색 401 호 (나프톨그린 B, Naphthol Green B)* CI 10020

5-이소니트로소-6-옥소-5, 6-디히드로-2-나프탈렌설포산의 철염

함량기준 이 원료는 정량할 때 5-이소니트로소-6-옥소-5, 6-디히드로-2-나프탈렌설포산의 철염 ($C_{30}H_{15}FeN_3Na_3O_{15}S_3$: 878.46) 85.0 ~ 101.0 %를 함유한다.

성 상 어두운 녹색 ~ 청록색의 결정 또는 가루

확인시험 녹색 401 호 (나프톨그린 B, Naphthol Green B)가 확인되어야 한다.

순도시험 1) 용해상태 이 원료 10 mg을 물 100 mL에 녹일 때 액은 맑다.

2) 불용물 0.5 % 이하

3) 가용물 에텔추출분(중성에텔 추출분, 알카리성에텔 추출분, 산성에

텔 추출분의 총합) 0.5 % 이하

4) 염화물 및 황산염 각각의 합으로 10.0 % 이하

5) 중금속 20 ppm 이하

6) 비소 2 ppm 이하

건조감량 10.0 % 이하 (1 g, 105 °C, 6 시간)

3. 등색 206 호 (디요오드플루오레세인, Diiodofluorescein)* CI
45425:1

4', 5'-디요오드-3', 6'-디히드록시스피로[이소벤조푸란-1(3H),
9'-[9H]크산텐]-3-온

함량기준 이 원료는 정량할 때 4', 5'-디요오드-3', 6'-디히드록시스피로
[이소벤조푸란-1(3H), 9'-[9H]크산텐]-3-온 ($C_{20}H_{10}I_2O_5$: 584.10) 90.0
~ 101.0 %를 함유한다.

성 상 황적색 ~ 갈색의 결정 또는 가루

확인시험 등색 206 호 (디요오드플루오레세인, Diiodofluorescein)가 확인
되어야 한다.

순도시험 1) 용해상태 원료 10 mg을 에탄올 100 mL에 녹일 때 액은
맑다.

2) 불용물 1.0 % 이하 (수산화나트륨용액 (1 → 100) 또는 묽은암모니아수(28) (1 → 15))

3) 가용물 알칼리성 에텔 추출분 0.5 % 이하

4) 염화물 및 황산염 각각의 합으로 3.0 % 이하

5) 중금속 20 ppm 이하

6) 수은 1 ppm 이하

7) 비소 2 ppm 이하

8) 아연 200 ppm 이하

건조감량 5.0 % 이하 (1 g, 105 °C, 6 시간)

4. 등색 207 호 (에리트로신 옐로위쉬 NA, Erythrosine Yellowish NA)*

CI 45425

9-(2-카르복시페닐)-6-히드록시-4, 5-디요오드-3H-크산텐-3-온의 디나트륨염

함량기준 이 원료는 정량할 때 9-(2-카르복시페닐)-6-히드록시-4, 5-디요오드-3H-크산텐-3-온의 디나트륨염 ($C_{20}H_8I_2Na_2O_5$: 628.6) 85.0 ~ 101.0 %를 함유한다.

성상 황적색 ~ 갈색의 결정 또는 가루

확인시험 등색 207 호 (에리트로신 엘로위쉬 NA, Erythrosine Yellowish NA)가 확인되어야 한다.

순도시험 1) 용해상태 이 원료 10 mg을 물 100 mL에 녹일 때 액은 맑다.

2) 불용물 1.0 % 이하

3) 가용물 에텔추출분(중성에텔 추출분, 알칼리성에텔 추출분의 합) 0.5 % 이하

4) 염화물 및 황산염 각각의 합으로 3.0 % 이하

5) 중금속 20 ppm 이하

6) 수은 1 ppm 이하

7) 비소 2 ppm 이하

8) 아연 200 ppm 이하

건조감량 10.0 % 이하 (1 g, 105 °C, 6 시간)

5. 자색 401 호 (알리주롤퍼플, Alizuro1 Purple)* CI 60730

1-히드록시-4-(2-설폰-p-톨루이노)-안트라퀴논의 모노나트륨염

함량기준 이 원료는 정량할 때 1-히드록시-4-(2-설폰-p-톨루이노)-안트라퀴논의 모노나트륨염 ($C_{21}H_{14}NNaO_6S$: 431.39) 80.0 ~ 101.0 %를 함유한다.

성상 어두운 청자색의 결정 또는 가루

확인시험 자색 401 호(알리주롤퍼플, Alizuro1 Purple)가 확인되어야 한다.

순도시험 1) 용해상태 이 원료 10 mg을 물 100 mL에 녹일 때 액은 맑

다.

- 2) 불용물 0.4 % 이하 (1 g, 묽은에탄올)
- 3) 가용물 이소프로필에틸 추출분 1.0 % 이하
- 4) 염화물 및 황산염 각각의 합으로 15.0 % 이하
- 5) 중금속 20 ppm 이하
- 6) 수은 1 ppm 이하
- 7) 비소 2 ppm 이하
- 8) 철 500 ppm 이하

건조감량 10.0 % 이하 (1 g, 105 °C, 6 시간)

<삭 제>

6. 적색 205 호 (리톨레드, Lithol Red)* CI 15630

2-(2-히드록시-1-나프틸아조)-1-나프탈렌설포산의 모노나트륨염

함량기준 이 원료는 정량할 때 2-(2-히드록시-1-나프틸아조)-1-나프탈렌설포산의 모노나트륨염 ($C_{20}H_{13}N_2NaO_4S$: 400.38) 90.0 ~ 101.0 %를 함유한다.

성 상 황적색의 가루

확인시험 적색 205 호 (리톨레드, Lithol Red)가 확인되어야 한다.

순도시험 1) 용해상태 이 원료 10 mg을 묽은에탄올 100 mL에 넣고 필요하면 가온하여 녹일 때 액은 맑다

- 2) 가용물 이소프로필에틸 추출분 0.5 % 이하
- 3) 염화물 및 황산염 각각의 합으로 5.0 % 이하
- 4) 중금속 20 ppm 이하
- 5) 비소 2 ppm 이하

건조감량 5.0 % 이하 (1 g, 105 °C, 6 시간)

7. 적색 206 호 (리톨레드 CA, Lithol Red CA)* CI 15630:2

2-(2-히드록시-1-나프틸아조)-1-나프탈렌설포산의 칼슘염

함량기준 이 원료는 정량할 때 2-(2-히드록시-1-나프틸아조)-1-나

프탈렌설펜산의 칼슘염 ($C_{40}H_{26}CaN_4O_8S_2$: 794.87) 90.0 ~ 101.0 %
를 함유한다.

성 상 황적색의 가루

확인시험 적색 206 호 (리톨레드 CA, Lithol Red CA)가 확인되어야 한다.

순도시험 1) 용해상태 이 원료 10 mg을 묽은산성에탄올 100 mL에 넣고 필요하면 가온하여 녹일 때 액은 맑다.

2) 가용물 이소프로필에텔 추출분 0.5 % 이하

3) 염화물 및 황산염 각각의 합으로 5.0 % 이하

4) 중금속 20 ppm 이하

5) 비소 2 ppm 이하

건조감량 5.0 % 이하 (1 g, 105 °C, 6 시간)

8. 적색 207 호 (리톨레드 BA, Lithol Red BA) CI 15630:1 2-(2-히드록시-1-나프틸아조)-1-나프탈렌설펜산의 바륨염

함량기준 이 원료는 정량할 때 2-(2-히드록시-1-나프틸아조)-1-나프탈렌
설펜산의 바륨염 ($C_{40}H_{26}BaN_4O_8S_2$: 892.11) 90.0 ~ 101.0 %를 함유
한다.

성 상 적색의 가루

확인시험 적색 207 호(리톨레드 BA, Lithol Red BA)가 확인되어야 한다.

순도시험 1) 용해상태 이 원료 10 mg을 묽은에탄올 100 mL에 넣고 필
요하면 가온하여 녹일 때 액은 맑다

2) 가용물 이소프로필에텔 추출분 0.5 % 이하

3) 염화물 및 황산염 각각의 합으로 5.0 % 이하

4) 중금속 20 ppm 이하

5) 비소 2 ppm 이하

건조감량 8.0 % 이하 (1 g, 105 °C, 6 시간)

9. 적색 208 호 (리톨레드 SR, Lithol Red SR) CI 15630:3

2-(2-히드록시-1-나프틸아조)-1-나프탈렌설포산의 스트론튬염

함량기준 이 원료는 정량할 때 2-(2-히드록시-1-나프틸아조)-1-나프탈렌설포산의 스트론튬염 ($C_{40}H_{26}N_4O_8S_2Sr$: 842.41) 90.0 ~ 101.0 %를 함유한다.

성 상 짙은 적색의 가루

확인시험 적색 208 호(리톨레드 SR, Lithol Red SR)가 확인되어야 한다.

순도시험 1) 용해상태 이 원료 10 mg을 묽은에탄올 100 mL에 넣고 필요하면 가온하여 녹일 때 액은 맑다.

2) 가용물 이소프로필에텔 추출분 0.5 % 이하

3) 염화물 및 황산염 각각의 함으로 5.0 % 이하

4) 중금속 20 ppm 이하

5) 비소 2 ppm 이하

건조감량 5.0 % 이하 (1 g, 105 °C, 6 시간)

10. 적색 219 호 (브릴리안트레이크레드 R, Brilliant Lake Red R)* CI 15800

3-히드록시-4-페닐아조-2-나프토에산의 칼슘염

함량기준 이 원료는 정량할 때 3-히드록시-4-페닐아조-2-나프토에산의 칼슘염 ($C_{34}H_{22}CaN_4O_6$: 622.64) 90.0 ~ 101.0 %를 함유한다.

성 상 적색의 가루

확인시험 적색 219 호 (브릴리안트레이크레드 R, Brilliant Lake Red R)가 확인되어야 한다.

순도시험 1) 용해상태 이 원료 20 mg을 디메틸설폭시드·에탄올혼합액 (1 : 1) 100 mL에 넣고 필요하면 가온하여 녹일 때 이 액은 맑다.

2) 가용물 이소프로필에텔 추출분 1.0 % 이하

3) 염화물 및 황산염 각각의 함으로 5.0 % 이하

4) 중금속 20 ppm 이하

5) 수은 1 ppm 이하

6) 비소 2 ppm 이하

건조감량 5.0 % 이하(1 g, 105 °C, 6 시간)

11. 적색 225 호 (수단 III, Sudan III)* CI 26100

1-[4-(페닐아조)페닐아조]-2-나프톨

함량기준 이 원료는 정량할 때 1-[4-(페닐아조)페닐아조]-2-나프톨 ($C_{22}H_{16}N_4O$: 352.39) 95.0 ~ 101.0 %를 함유한다.

성 상 적갈색의 결정 또는 가루

확인시험 적색 225 호 (수단 III, Sudan III)가 확인되어야 한다.

순도시험 1) 용해상태 이 원료 10 mg을 클로로포름 100 mL에 녹일 때 액은 맑다.

2) 불용물 1.0 % 이하 (클로로포름)

3) 가용물 물 가용분 0.5 % 이하

4) 중금속 20 ppm 이하

5) 수은 1 ppm 이하

6) 비소 2 ppm 이하

건조감량 5.0 % 이하 (1 g, 105 °C, 6 시간)

강열잔분 1.0 % 이하 (1 g)

12. 적색 405 호 (퍼머넌트레드 F5R, Permanent Red F5R) CI 15865:2

4-(5-클로로-2-설폰-p-톨릴아조)-3-히드록시-2-나프토에산의 칼슘염

함량기준 이 원료는 정량할 때 4-(5-클로로-2-설폰-p-톨릴아조)-3-히드록시-2-나프토에산의 칼슘염 ($C_{18}H_{11}CaClN_2O_6S$: 458.89) 85.0 ~ 101.0 %를 함유한다.

성 상 적색의 가루

확인시험 적색 405 호 (퍼머넌트레드 F5R, Permanent Red F5R)가 확인되어야 한다.

순도시험 1) 용해상태 이 원료 10 mg을 묽은에탄올 100 mL에 넣고 필요하면 가온하여 녹일 때, 이 액은 맑다.

- 2) 가용물 이소프로필에텔 추출분 1.0 이하 및 물 가용분 1.5% 이하
- 3) 염화물 및 황산염 각각의 합으로 5.0 % 이하
- 4) 중금속 20 ppm 이하
- 5) 비소 2 ppm 이하

건조감량 5.0 % 이하 (1 g, 105 °C, 6 시간)

13. 적색 504 호 (폰소 SX, Ponceau SX)* CI 14700

2-(5-설폰-2, 4-키실릴아조)-1-나프톨-4-설폰산의 디나트륨염

함량기준 이 원료는 정량할 때 2-(5-설폰-2, 4-키실릴아조)-1-나프톨-4-설폰산의 디나트륨염 ($C_{18}H_{14}N_2Na_2O_7S_2$: 480.42) 85.0 ~ 101.0 %를 함유한다.

성 상 적색의 결정 또는 가루

확인시험 적색 504 호 (폰소 SX, Ponceau SX)가 확인되어야 한다.

순도시험 1) 용해상태 이 원료 10 mg을 물 100 mL에 녹일 때 액은 맑다.

- 2) 불용물 0.5 % 이하
- 3) 가용물 에텔추출분(중성에텔 추출분, 알카리성에텔 추출분, 산성에텔 추출분의 총합) 0.5 % 이하
- 4) 염화물 및 황산염 각각의 합으로 5.0 % 이하
- 5) 중금속 20 ppm 이하
- 6) 수은 1 ppm 이하
- 7) 비소 2 ppm 이하

건조감량 10.0 % 이하 (1 g, 105 °C, 6 시간)

14. 청색 404 호 (프탈로시아닌블루, Phthalocyanine Blue)* CI 74160

프탈로시아닌의 구리착염

함량기준 이 원료는 정량할 때 프탈로시아닌의 구리착염 ($C_{32}H_{16}CuN_8$: 576.07) 95.0 ~ 101.0 %를 함유한다.

성 상 청색의 가루

확인시험 청색 404 호 (프탈로시아닌블루, Phthalocyanine Blue)가 확인 되어야 한다.

순도시험 1) 가용물 물 가용분 0.3 % 이하

2) 염화물 및 황산염 각각의 함으로 5.0 % 이하

3) 중금속 20 ppm 이하

4) 수은 1 ppm 이하

5) 비소 2 ppm 이하

6) 유리구리 이 원료 2.0 g 을 250 mL의 삼각플라스크에 달아 물 100 mL를 넣고 세게 흔들어 혼합한 다음 2 시간 후에 건조 여과지 (5 종 C)로 여과한다. 여액 50 mL를 100 mL의 비색관에 달고, 이것에 조제한 N,N-디에틸디티오카르바민산나트륨삼수화물용액 (1 → 1000) 10 mL를 넣고 물을 넣어 100 mL로 한 이것을 검액이라고 한다. 황산구리 (II) 오수화물용액 (17 → 500000) 50 mL를 100 mL의 비색관에 달고, 이것에 위의 N,N-디에틸디티오카르바민산나트륨삼수화물용액 10 mL를 넣어 상온이 될 때 까지 냉각한 다음 물을 넣고 100 mL로 하여 이것을 비교액이라고 한다. 검액 및 비교액에 관하여 흰색의 배경을 이용하고 비색관의 상부로부터 관찰할 때, 검액의 색은 비교액의 색보다 진하지 않다.

건조감량 5.0 % 이하 (1 g, 105 °C, 6 시간)

15. 황색 202 호의 (2) (우라닌 K, Uranine K)* CI 45350
9-올소-카르복시페닐-6-히드록시-3-이소크산톤의 디칼륨염

함량기준 이 원료는 정량할 때 9-올소-카르복시페닐-6-히드록시-3-이소크산톤의 디칼륨염 ($C_{20}H_{10}K_2O_5$: 408.49) 75.0 ~ 101.0 %를 함유한다.

성 상 황갈색의 결정 또는 가루

확인시험 황색 202 호의 (2) (우라닌 K, Uranine K)가 확인되어야 한다.

순도시험 1) 용해상태 이 원료 10 mg을 물 100 mL에 녹일 때 액은 맑다.

2) 불용물 0.5 % 이하

- 3) 가용물 알칼리성에텔 추출분 0.5 % 이하
- 4) 염화물 및 황산염 각각의 합으로 10.0 % 이하
- 5) 중금속 20 ppm 이하
- 6) 비소 2 ppm 이하
- 7) 아연 200 ppm 이하

건조감량 15.0 % 이하 (1 g, 105 °C, 6 시간)

16. 황색 204 호 (퀴놀린옐로우 SS, Quinoline Yellow SS)* CI 47000 2-(2-퀴놀릴)-1, 3-인단디온

함량기준 이 원료는 정량할 때 2-(2-퀴놀릴)-1, 3-인단디온($C_{18}H_{11}NO_2$: 273.29) 95.0 ~ 101.0 %를 함유한다.

성 상 황색의 결정 또는 가루

확인시험 황색 204 호 (퀴놀린옐로우 SS, Quinoline Yellow SS)가 확인되어야 한다.

용 점 235 °C ~ 240 °C

순도시험 1) 용해상태 이 원료 10 mg을 클로로포름 100 mL에 녹일 때 액은 맑다.

- 2) 불용물 0.5 % 이하 (클로로포름)
- 3) 가용물 물 가용분 1.0 % 이하
- 4) 중금속 20 ppm 이하
- 5) 수은 1 ppm 이하
- 6) 비소 2 ppm 이하
- 7) 아연 200 ppm 이하
- 8) 철 500 ppm 이하

건조감량 5.0 % 이하 (1 g, 105 °C, 6 시간)

강열잔분 0.3 % 이하 (1 g)

17. 황색 401 호 (한자옐로우, Hanza Yellow)* CI 11680 N-페닐-2-(니트로-p-톨릴아조)-3-옥소부탄아미드

함량기준 이 원료는 정량할 때 N-페닐-2-(니트로-p-톨릴아조)-3-옥소부탄아미드 ($C_{17}H_{16}N_4O_4$: 340.33) 96.0 ~ 101.0 %를 함유한다.

성 상 황색의 가루

확인시험 황색 401 호 (한자옐로우, Hanza Yellow)가 확인되어야 한다.

용 점 250 °C 이상

순도시험 1) 용해상태 이 원료 10 mg을 클로로포름 100 mL에 넣고 필요하면 약 50 °C로 가온하여 녹일 때 액은 맑다.

2) 가용물 이소프로필에텔 추출분 1.0 % 이하

3) 중금속 20 ppm 이하

4) 비소 2 ppm 이하

건조감량 4.0 % 이하 (1 g, 105 °C, 6 시간)

강열잔분 1.0 % 이하 (1 g)

18. 황색 403 호의 (1) (나프톨옐로우 S, Naphthol Yellow S) CI 10316

2, 4-디니트로-1-나프톨-7-설폰산의 디나트륨염

함량기준 이 원료는 정량할 때 2, 4-디니트로-1-나프톨-7-설폰산의 디나트륨염 ($C_{10}H_4N_2Na_2O_8S$: 358.19) 85.0 ~ 101.0 %를 함유한다.

성 상 황색 ~ 적황색의 결정 또는 가루

확인시험 황색 403 호의 (1) (나프톨옐로우 S, Naphthol Yellow S)가 확인되어야 한다.

순도시험 1) 용해상태 이 원료 10 mg을 물 100 mL에 녹일 때 액은 맑다.

2) 불용물 0.2 % 이하

3) 가용물 시험법 에텔추출분(중성에텔 추출분, 알카리성에텔 추출분, 산성에텔 추출분의 총합) 0.5 % 이하

4) 염화물 및 황산염 각각의 함은 5.0 % 이하

5) 중금속 20 ppm 이하

- 6) 수은 1ppm 이하
- 7) 비소 2 ppm 이하
- 건조감량 10.0 % 이하 (1 g, 105 °C, 6 시간)

19. 등색 205 호 (오렌지 II, Orange II) CI 15510
1-(4-설포페닐아조)-2-나프톨의 모노나트륨염

함량기준 이 원료는 정량할 때 1-(4-설포페닐아조)-2-나프톨의 모노나트륨염 ($C_{16}H_{11}N_2NaO_4S : 350.32$) 85.0 ~ 101.0 %를 함유한다.

성 상 황적색의 결정 또는 가루

확인시험 등색 205 호 (오렌지 II, Orange II)가 확인되어야 한다.

순도시험 1) 용해상태 이 원료 10 mg을 아세트산암모늄시액 100 mL에 녹일 때 액은 맑다.

2) 불용물 1.0 % 이하

3) 가용물 시험법 에텔추출분(중성에텔 추출분, 알칼리성에텔 추출분, 산성에텔 추출분의 총합) 0.5% 이하

4) 염화물 및 황산염 각각의 합은 5.0 % 이하

5) 중금속 20ppm 이하

6) 수은 1 ppm 이하

7) 비소 2 ppm 이하

건조감량 10.0 % 이하 (1 g, 105 °C, 6 시간)

20. 황색 203 호 (퀴놀린옐로우 WS, Quinoline Yellow WS) CI 47005
2-(1, 3-디옥소인단-2-일)퀴놀린 모노설포산 및 디설포산의 나트륨염

함량기준 이 원료는 정량할 때 2-(1, 3-디옥소인단-2-일)퀴놀린 모노설포산 및 디설포산의 나트륨염 ($C_{18}H_{10}NNaO_5S : 375.33$ 및 $C_{18}H_9NNa_2O_8S_2 : 477.38$) 85.0 ~ 101.0 %를 함유한다.

성 상 황색 ~ 황갈색의 결정 또는 가루

확인시험 황색 203 호 (퀴놀린옐로우 WS, Quinoline Yellow WS)가 확

인되어야 한다.

순도시험 1) 용해상태 이 원료 10 mg 을 물 100 mL에 녹일 때 액은 맑다.

2) 불용물 0.3 % 이하

3) 가용물 시험법 에틸추출분(중성에틸 추출분, 알칼리성에틸 추출분, 산성에틸 추출분의 총합) 1.0 % 이하

4) 염화물 및 황산염 각각의 함은 10.0 % 이하

5) 중금속 20 ppm 이하

6) 수은 1 ppm 이하

7) 비소 2 ppm 이하

8) 아연 200 ppm이하

9) 철 500 ppm 이하

건조감량 10.0 % 이하 (1 g, 105 °C, 6 시간)

21. 녹색 3 호 (패스트그린 FCF, Fast Green FCF) CI 42053

2-[α-[4-(N-에틸-3-설폰벤질이미니오)-2,

5-시클로헥사디에닐렌]-4-(N

에틸-3-설폰벤질아미노)벤질]-5-히드록시벤젠설포네이트의 디나트륨염

함량기준 이 원료는 정량할 때 2-[α-[4-(N-에틸-3-설폰벤질이미니오)-2, 5-시클로헥사디에닐리렌]-4-(N-에틸-3-설폰벤질아미노)벤질]-5-히드록시벤젠설포네이트의 디나트륨염 ($C_{37}H_{34}N_2Na_2O_{10}S_3$: 808.85) 85.0 ~ 101.0 %를 함유한다.

성 상 금속성의 광택을 가지는 어두운 녹색의 결정 또는 가루

확인시험 녹색 3 호 (패스트그린 FCF, Fast Green FCF)가 확인되어야 한다.

순도시험 1) 용해상태 이 원료 10 mg을 물 200 mL에 녹일 때 액은 맑다.

2) 불용물 0.3 % 이하

3) 가용물 시험법 에틸추출분(중성에틸 추출분, 알칼리성에틸 추출분,

산성에텔 추출분의 총합) 1.0 % 이하

4) 염화물 및 황산염 각각의 합은 5.0 % 이하

5) 중금속 20 ppm 이하

6) 수은 1 ppm 이하

7) 비소 2 ppm 이하

8) 크롬 50 ppm 이하

9) 망간 50 ppm 이하

건조감량 10.0 % 이하 (1 g, 105 °C, 6 시간)

22. 녹색 201 호 (알리자린시아닌그린 F, Alizarine Cyanine Green F)* CI 61570

1, 4-비스-(2-설포-p-톨루이디노)-안트라퀴논의 디나트륨염

함량기준 이 원료는 정량할 때 1, 4-비스-(2-설포-p-톨루이디노)-안트라퀴논의 디나트륨염 ($C_{28}H_{20}N_2Na_2O_8S_2$: 622.58) 70.0 ~ 101.0 %를 함유한다.

성 상 청록색의 결정 또는 가루

확인시험 녹색 201 호 (알리자린시아닌그린 F, Alizarine Cyanine Green F)가 확인되어야 한다.

순도시험 1) 용해상태 이 원료 10 mg을 물 200 mL에 녹일 때 액은 맑다.

2) 불용물 0.4 % 이하

3) 가용물 시험법 이소프로필에텔 추출분 0.5 % 이하

4) 염화물 및 황산염 각각의 합은 20.0 % 이하

5) 중금속 20 ppm 이하

6) 비소 2 ppm 이하

7) 철 500 ppm 이하

건조감량 10.0 % 이하 (1 g, 105 °C, 6 시간)

23. 녹색 202 호 (퀴니자린그린 SS, Quinizarine Green SS)* CI

61565

1, 4-비스(*p*-톨루이디노)안트라퀴논

함량기준 이 원료는 정량할 때 1, 4-비스(*p*-톨루이디노)안트라퀴논 ($C_{28}H_{22}N_2O_2$: 418.49) 96.0 ~ 101.0 %를 함유한다.

성 상 청록색 ~ 어두운 녹색의 결정 또는 가루

확인시험 녹색 202 호 (퀴니자린그린 SS, Quinizarine Green SS)가 확인되어야 한다.

용 점 $212\text{ }^{\circ}\text{C} \sim 224\text{ }^{\circ}\text{C}$

순도시험 1) 용해상태 이 원료 10 mg을 클로로포름 100 mL에 녹일 때 액은 맑다.

2) 불용물 1.5 % 이하(클로로포름)

3) 가용물 시험법 물 가용분 1.0 % 이하

4) 중금속 20 ppm 이하

5) 수은 1 ppm 이하

6) 비소 2 ppm 이하

7) 철 500 ppm 이하

건조감량 10.0 % 이하 (1 g, $105\text{ }^{\circ}\text{C}$, 6 시간)

강열잔분 1.0 % 이하 (1 g)

24. 등색 201 호 (디브로모플루오레세인, Dibromofluorescein) CI

45370

4', 5'-디브로모-3',

6'-디히드로시스피로[이소벤조푸란-1(3H),9-[9H]크산텐-3-온

함량기준 이 원료는 정량할 때 4', 5'-디브로모-3', 6'-디히드로시스피로 [이소벤조푸란-1(3H),9-[9H]크산텐-3-온 ($C_{20}H_{10}Br_2O_5$: 490.10) 90.0 ~ 101.0 %를 함유한다.

성 상 황적색의 결정 또는 가루

확인시험 등색 201 호 (디브로모플루오레세인, Dibromofluorescein)가 확인되어야 한다.

순도시험 1) 용해상태 이 원료 10 mg을 에탄올 100 mL에 녹일 때 액은 맑다.

2) 불용물 1.0 % 이하(수산화나트륨 용액(1 → 100) 또는 묽은암모니아수(1 → 15))

3) 가용물 시험법 알칼리성에텔 추출분 0.5 % 이하

4) 염화물 및 황산염 각각의 함은 5.0 % 이하

5) 중금속 20 ppm 이하

6) 수은 1 ppm 이하

7) 비소 2 ppm 이하

8) 아연 200 ppm 이하

건조감량 5.0 % 이하 (1 g, 105 °C, 6 시간)

25. 자색 201 호 (알리주린퍼플 SS, Alizurine Purple SS)* CI 60725
1-히드록시-4-(p-톨루이디노)안트라퀴논

함량기준 이 원료는 정량할 때 1-히드록시-4-(p-톨루이디노)안트라퀴논 ($C_{21}H_{15}NO_3$: 329.35) 96.0 ~ 101.0 %를 함유한다.

성 상 어두운 자청색의 결정 또는 가루

확인시험 자색 201 호 (알리주린퍼플 SS, Alizurine Purple SS)가 확인되어야 한다.

융 점 185 °C ~ 192 °C

순도시험 1) 용해상태 이 원료 10 mg을 클로로포름 100 mL에 녹일 때 액은 맑다.

- 2) 불용물 1.5 % 이하(클로로포름)
- 3) 가용물 시험법 물 가용분 0.5 % 이하
- 4) 중금속 20 ppm 이하
- 5) 비소 2 ppm 이하
- 6) 철 500 ppm 이하

건조감량 2.0 % 이하 (1 g, 105 °C, 6 시간)

강열잔분 1.0 % 이하 (1 g)

26. 적색 2 호 (아마란트, Amaranth) CI 16185
3-히드록시-4-(4-설포나프틸아조)-2, 7-나프탈렌디설포산의
트리나트륨염

함량기준 이 원료는 정량할 때 3-히드록시-4-(4-설포나프틸아조)-2, 7-나프탈렌디설포산의 트리나트륨염 ($C_{20}H_{11}N_2Na_3O_{10}S_3$: 604.47) 85.0 ~ 101.0 %를 함유한다.

성 상 적갈색 ~ 어두운 적갈색의 결정 또는 가루

확인시험 적색 2 호 (아마란트, Amaranth)가 확인되어야 한다.

순도시험 1) 용해상태 이 원료 10 mg을 물 100 mL에 녹일 때 액은 맑다.

2) 불용물 0.3 % 이하

3) 가용물 시험법 에텔추출분(중성에텔 추출분, 알카리성에텔 추출분, 산성에텔 추출분의 총합) 1.0 % 이하

4) 염화물 및 황산염 각각의 함은 5.0 % 이하

5) 중금속 20 ppm 이하

6) 비소 2 ppm 이하

건조감량 10.0 % 이하 (1 g, 105 °C, 6 시간)

27. 적색 40 호 (알루라레드 AC, Allura Red AC) CI 16035
6-히드록시-5-[(2-메톡시-5-메틸-4-설포페닐)아조]-2-나프탈렌설포산의
디나트륨염

함량기준 이 원료는 정량할 때 6-히드록시-5-[(2-메톡시-5-메틸-4-설포페닐)아조]-2-나프탈렌설포산의 디나트륨염 ($C_{18}H_{14}N_2Na_2O_8S_2$: 496.44) 85.0 ~ 101.0 %를 함유한다.

성 상 적색의 결정 또는 가루

확인시험 적색 40 호 (알루라레드 AC, Allura Red AC)가 확인되어야 한다.

순도시험 1) 불용물 0.2 % 이하

2) 염화물 및 황산염 각각의 합은 5.0 % 이하

3) 중금속 20 ppm 이하

4) 비소 2 ppm 이하

건조감량 10.0 % 이하 (2.0 g, 135 °C, 6 시간)

28. 적색 102 호 (뉴코신, New Coccine) CI 16255

1-(4-설폰-1-나프틸아조)-2-나프톨-6, 8-디설폰산의 트리나트륨염의
1.5 수화물

함량기준 이 원료는 정량할 때 1-(4-설폰-1-나프틸아조)-2-나프톨-6, 8-디설폰산의 트리나트륨염의 1.5 수화물 ($C_{20}H_{11}N_2Na_3O_{10}S_3 \cdot 1.5H_2O$: 631.50) 85.0 ~ 101.0 %를 함유한다.

성 상 적색 ~ 어두운 적색의 결정 또는 가루

확인시험 적색 102 호 (뉴코신, New Coccine)가 확인되어야 한다.

순도시험 1) 용해상태 이이 원료 10 mg을 물 100 mL에 녹일 때 이 액은 맑다.

2) 불용물 0.3 % 이하

3) 가용물 시험법 에텔추출분(중성에텔 추출분, 알카리성에텔 추출분, 산성에텔 추출분의 총합) 0.5 % 이하

4) 염화물 및 황산염 각각의 합은 8.0 % 이하

5) 중금속 20 ppm 이하

6) 비소 2 ppm 이하

건조감량 10.0 % 이하 (1 g, 105 °C, 6 시간)

29. 적색 103 호의 (1) (에오신 YS, Eosine YS) CI 45380

9-(2-카르복시페닐)-6-히드록시-2, 4, 5, 7-테트라브로모-3H-크산텐-3-온의
디나트륨염

함량기준 이 원료는 정량할 때 9-(2-카르복시페닐)-6-히드록시-2, 4, 5, 7-테트라브로모-3H-크산텐-3-온의 디나트륨염 ($C_{20}H_6Br_4Na_2O_5$: 691.86)

85.0 ~ 101.0 %를 함유한다.

성 상 황갈색 ~ 적갈색의 결정 또는 가루

확인시험 적색 103 호의 (1) (에오신 YS, Eosine YS)가 확인되어야 한다.

순도시험 1) 용해상태 이 원료 10 mg을 물 100 mL에 녹일 때 이 액은 맑다.

2) 불용물 0.5 % 이하

3) 가용물 시험법 중성에텔 추출분, 알칼리성에텔 추출분의 총합 0.5 % 이하

4) 염화물 및 황산염 각각의 함은 5.0 % 이하

5) 중금속 20 ppm 이하

6) 수은 1 ppm 이하

7) 비소 2 ppm 이하

8) 아연 200 ppm 이하

건조감량 10.0 % 이하 (1.0 g, 105 °C, 6 시간)

30. 적색 104 호의 (1) (플록신 B, Phloxine B) CI 45410

9-(3, 4, 5, 6-테트라클로로-2-카르복시페닐)-6-히드록시-2, 4, 5, 7-테트라브로모-3H-크산텐-3-온의 디나트륨염

함량기준 이 원료는 정량할 때 9-(3, 4, 5, 6-테트라클로로-2-카르복시페닐)-6-히드록시-2, 4, 5, 7-테트라브로모-3H-크산텐-3-온의 디나트륨염 ($C_{20}H_2Br_4C_{14}Na_2O_5$: 829.63) 85.0 ~ 101.0 %를 함유한다.

성 상 적색 ~ 적갈색의 결정 또는 가루

확인시험 적색 104 호의 (1) (플록신 B, Phloxine B)가 확인되어야 한다.

순도시험 1) 용해상태 이 원료 10 mg을 물 100 mL에 녹일 때 이 액은 맑다.

2) 불용물 0.3 % 이하

3) 가용물 시험법 중성에텔 추출분, 알칼리성에텔 추출분의 함은 1.0 % 이하

4) 염화물 및 황산염 각각의 함은 5.0 % 이하

5) 중금속 20 ppm 이하

6) 수은 1 ppm 이하

7) 비소 2 ppm 이하

8) 아연 200 ppm 이하

건조감량 10.0 % 이하 (1 g, 105 °C, 6 시간)

31. 적색 104 호의 (2) (플록신 BK, Phloxine BK) CI 45410

9-(3, 4, 5, 6-테트라클로로-2-카르복시페닐)-6-히드록시-2, 4, 5,
7-테트라브로모-3H-크산텐-3-온의 디칼륨염

함량기준 이 원료는 정량할 때 9-(3, 4, 5, 6-테트라클로로-2-카르복시페닐)-6-히드록시-2, 4, 5, 7-테트라브로모-3H-크산텐-3-온의 디칼륨염 ($C_{20}H_2Br_4Cl_4K_2O_5$: 861.85) 85.0 ~ 101.0 %를 함유한다.

성상 적색 ~ 적갈색의 결정 또는 가루

확인시험 적색 104 호의 (2) (플록신 BK, Phloxine BK)가 확인되어야 한다.

순도시험 1) 용해상태 이 원료 10 mg을 물 100 mL에 녹일 때 이 액은 맑다.

2) 불용물 0.5 % 이하

3) 가용물 시험법 중성에텔 추출분, 알칼리성에텔 추출분의 함은 1.0 % 이하

4) 염화물 및 황산염 각각의 함은 5.0 % 이하

5) 중금속 20 ppm 이하

6) 비소 2 ppm 이하

7) 아연 200 ppm 이하

건조감량 10.0 % 이하 (1.0 g, 105 °C, 6 시간)

32. 적색 201 호 (리톨루빈 B, Lithol Rubine B) CI 15850

4-(2-설폰-p-톨릴아조)-3-히드록시-2-나프토에산의 디나트륨염

함량기준 이 원료는 정량할 때 4-(2-설폰-p-톨릴아조)-3-히드록시-2-나프토에산의 디나트륨염 ($C_{18}H_{12}N_2Na_2O_6S$: 430.34) 85.0 ~ 101.0 %를 함유한다.

성 상 황적색의 가루

확인시험 적색 201 호 (리톨루빈 B, Lithol Rubine B)가 확인되어야 한다.

순도시험 1) 용해상태 이 원료 10 mg을 묽은에탄올 100 mL에 녹일 때 액은 맑다.

2) 가용물 시험법 이소프로필에텔 추출분 0.5 % 이하

3) 염화물 및 황산염 각각의 함은 6.0 % 이하

4) 중금속 20 ppm 이하

5) 수은 1 ppm 이하

6) 비소 2 ppm 이하

건조감량 10.0 % 이하 (1 g, 105 °C, 6 시간)

33. 적색 202 호 (리톨루빈 BCA, Lithol Rubine BCA) CI 15850:1 4-(2-설폰-p-톨릴아조)-3-히드록시-2-나프토에산의 칼슘염

함량기준 이 원료는 정량할 때 4-(2-설폰-p-톨릴아조)-3-히드록시-2-나프토에산의 칼슘염 ($C_{18}H_{12}CaN_2O_6S$: 424.44) 85.0 ~ 101.0 %를 함유한다.

성 상 청적색의 가루

확인시험 적색 202 호 (리톨루빈 BCA, Lithol Rubine BCA)가 확인되어야 한다.

순도시험 1) 용해상태 이 원료 10 mg을 묽은에탄올 100 mL에 넣고 필요하면 가온하여 녹일 때 액은 맑다.

2) 가용물 시험법 이소프로필에텔 추출분 1.0 % 이하

3) 염화물 및 황산염 그 각각의 함은 7.0 % 이하

4) 중금속 20 ppm 이하

5) 수은 1 ppm 이하

6) 비소 2 ppm 이하

건조감량 8.0 % 이하 (1 g, 105 ℃, 6 시간)

34. 적색 218 호 (테트라클로로테트라브로모플루오레세인,
Tetrachlorotetrabromofluorescein) CI 45410:1
2', 4', 5', 7'-테트라브로모-4, 5, 6, 7-테트라클로로-3',
6'-디히드록시
피로[이소벤조푸란-1(3H),9'-[9H] 크산텐]-3-온

함량기준 이 원료는 정량할 때 2', 4', 5', 7'-테트라브로모-4, 5, 6, 7-테트라클로로-3', 6'-디히드록시스피로[이소벤조푸란-1(3H),9'-[9H]크산텐]-3-온 ($C_{20}H_4Br_4Cl_4O_5$: 785.67) 90.0 ~ 101.0 %를 함유한다.

성 상 연한 적백색의 결정 또는 가루

확인시험 적색 218 호 (테트라클로로테트라브로모플루오레세인, Tetrachlorotetrabromofluorescein)가 확인되어야 한다.

순도시험 1) 용해상태 이 원료 10 mg을 에탄올 100 mL에 녹일 때 액은 맑다.

2) 불용물 1.0 % 이하(수산화나트륨용액(1 → 100) 또는 묽은암모니아수(1 → 15))

3) 가용물 시험법 알칼리성에텔 추출분 0.5 % 이하

4) 염화물 및 황산염 각각의 함은 5.0 % 이하

5) 중금속 20 ppm 이하

6) 수은 1 ppm 이하

7) 비소 2 ppm 이하

8) 아연 200 ppm 이하

건조감량 5.0 % 이하 (1 g, 105 ℃, 6 시간)

35. 적색 220 호 (디프마룬, Deep Maroon)* CI 15880:1
4-(1-설폰-2-나프틸아조)-3-히드록시-2-나프토에산의 칼슘염

함량기준 이 원료는 정량할 때 4-(1-설폰-2-나프틸아조)-3-히드록시-2-

나프토에산의 칼슘염 ($C_{21}H_{12}CaN_2O_6S$: 460.47) 85.0 ~ 101.0 %를 함유한다.

성 상 어두운 청적색의 가루

확인시험 적색 220 호 (디프마룬, Deep Maroon)가 확인되어야 한다.

순도시험 1) 용해상태 이 원료 10 mg을 묽은에탄올 100 mL에 넣고 필요하면 가온하여 녹일 때, 이 액은 맑다.

2) 가용물 이소프로필에텔 추출분 0.5 % 이하

3) 염화물 및 황산염 각각의 합은 10.0 % 이하

4) 중금속 20 ppm 이하

5) 수은 1 ppm 이하

6) 비소 2 ppm 이하

건조감량 8.0 % 이하 (1 g, 105 °C, 6 시간)

36. 적색 223 호 (테트라브로모플루오레세인, Tetrabromofluorescein)

CI 45380:2

2', 4', 5', 7'-테트라브로모-3', 6'-디히드록시스피로[이소벤조푸란-1(3H),9'-[9H]크산텐]-3-온

함량기준 이 원료는 정량할 때 2', 4', 5', 7'-테트라브로모-3', 6'-디히드록시스피로[이소벤조푸란-1(3H),9'-[9H]크산텐]-3-온 ($C_{20}H_8Br_4O_5$: 647.89) 90.0 ~ 101.0 %를 함유한다.

성 상 황적색의 결정 또는 가루

확인시험 적색 223 호 (테트라브로모플루오레세인, Tetrabromofluorescein)가 확인되어야 한다.

순도시험 1) 용해상태 이 원료 10 mg을 에탄올 100 mL에 녹일 때 액은 맑다.

2) 불용물 1.0 % 이하 (수산화나트륨 용액(1 → 100) 또는 묽은암모니아수(1 → 15))

3) 가용물 알칼리성에텔 추출분 0.5 % 이하

4) 염화물 및 황산염 각각의 합은 3.0 % 이하

5) 중금속 20 ppm 이하

6) 수은 1 ppm 이하

7) 비소 2 ppm 이하

8) 아연 200 ppm 이하

건조감량 7.0 % 이하 (1 g, 105 °C, 6 시간)

37. 적색 226 호 (헬린돈핑크 CN, Helindone Pink CN)* CI 73360
6, 6'-디클로로-4, 4'-디메틸-티오인디고

함량기준 이 원료는 정량할 때 6, 6'-디클로로-4, 4'-디메틸-티오인디고
($C_{18}H_{10}Cl_2O_2S_2$: 393.31) 90.0 ~ 101.0 %를 함유한다.

성 상 적색의 가루

확인시험 적색 226 호 (헬린돈핑크 CN, Helindone Pink CN)가 확인되어
야 한다.

순도시험 1) 가용물 아세톤 추출분 3.0 % 이하

2) 중금속 20 ppm 이하

3) 수은 1 ppm 이하

4) 비소 2 ppm 이하

5) 철 500 ppm 이하

건조감량 5.0 % 이하 (1 g, 105 °C, 6 시간)

강열잔분 5.0 % 이하 (1 g)

38. 적색 227 호 (패스트애시드마젠타, Fast Acid Magenta)* CI
17200

8-아미노-2-페닐아조-1-나프톨-3, 6-디설폰산의 디나트륨염

함량기준 이 원료는 정량할 때 8-아미노-2-페닐아조-1-나프톨-3, 6-디설폰산의 디나트륨염 ($C_{16}H_{11}N_3Na_2O_7S_2$: 467.38) 85.0 ~ 101.0 %를 함유한다.

성 상 갈색의 결정 또는 가루

확인시험 적색 227 호 (패스트에시드마젠타, Fast Acid Magenta)가 확인되어야 한다.

순도시험 1) 용해상태 이 원료 10 mg을 물 100 mL에 녹일 때 액은 맑다.

2) 불용물 1.0 % 이하

3) 가용물 에텔추출분(중성에텔 추출분, 알카리성에텔 추출분, 산성에텔 추출분의 총합) 0.5 % 이하

4) 염화물 및 황산염 각각의 합은 10.0 % 이하

5) 중금속 20 ppm 이하

6) 수은 1 ppm 이하

7) 비소 2 ppm 이하

건조감량 6.0 % 이하 (1 g, 105 °C, 6 시간)

39. 적색 228 호 (퍼마톤레드, Permaton Red) CI 12085

1-(2-클로로-4-니트로페닐아조)-2-나프톨

함량기준 이 원료는 정량할 때 1-(2-클로로-4-니트로페닐아조)-2-나프톨 ($C_{16}H_{10}ClN_3O_3$: 327.72) 90.0 ~ 101.0 %를 함유한다.

성상 적색의 가루

확인시험 적색 228 호 (퍼마톤레드, Permaton Red)가 확인되어야 한다.

순도시험 1) 용해상태 이 원료 10 mg을 클로로포름 100 mL에 넣고 필요하면 약 50 °C로 가온하여 녹일 때 액은 맑다.

2) 가용물 이소프로필에텔 추출분 1.0 % 이하

3) 중금속 20 ppm 이하

4) 수은 1 ppm 이하

5) 비소 2 ppm 이하

건조감량 5.0 % 이하 (1 g, 105 °C, 6 시간)

강열잔분 1.0 % 이하 (1 g)

40. 적색 230 호의 (2) (에오신 YSK, Eosine YSK) CI 45380

9-(2-카르복시페닐)-6-히드록시-2, 4, 5, 7-테트라브로모-3H-크산텐-3-온의
디칼륨염

함량기준 이 원료는 정량할 때 9-(2-카르복시페닐)-6-히드록시-2, 4, 5, 7-테트라브로모-3H-크산텐-3-온의 디칼륨염 ($C_{20}H_6Br_4K_2O_5$: 724.07) 85.0 ~ 101.0 %를 함유한다.

성 상 황갈색 ~ 적갈색의 결정 또는 가루

확인시험 적색 230 호의 (2) (에오신 YSK, Eosine YSK)가 확인되어야 한다.

순도시험 1) 용해상태 이 원료 10 mg을 물 100 mL에 녹일 때 이 액은 맑다.

2) 불용물 0.5 % 이하

3) 가용물 에텔 추출분 (중성에텔 추출분과 알칼리성에텔 추출분에 한함)총 합으로서 1.0 % 이하

4) 염화물 및 황산염 각각의 함은 5.0% 이하

5) 중금속 20 ppm 이하

6) 비소 2 ppm 이하

7) 아연 200 ppm 이하

건조감량 10.0 % 이하 (1.0 g, 105 °C, 6 시간)

41. 청색 1 호 (브릴리안트블루 FCF, Brilliant Blue FCF) CI 42090
2-[α-[4-(N-에틸-3-설폰벤질아미노)-2,
5-시클로헥사디에닐리덴]-4-(N-에틸-3-설폰벤질아미노)벤질]벤젠설포네이트의
디나트륨염

함량기준 이 원료는 정량할 때 2-[α-[4-(N-에틸-3-설폰벤질아미노)-2, 5-시클로헥사디에닐리덴]-4-(N-에틸-3-설폰벤질아미노)벤질]벤젠설포네이트의 디나트륨염 ($C_{37}H_{34}N_2Na_2O_9S_3$: 792.85) 85.0 ~ 101.0 %를 함유한다.

성 상 금속성의 광택을 가지고 있는 적자색의 결정 또는 가루

확인시험 청색 1 호 (브릴리안트블루 FCF, Brilliant Blue FCF)가 확인되

어야 한다.

순도시험 1) 용해상태 이 원료 10 mg을 물 100 mL에 녹일 때 액은 맑다.

2) 불용물 0.3 % 이하

3) 가용물 에텔추출분(중성에텔 추출분, 알칼리성에텔 추출분, 산성에텔 추출분의 총합) 0.5 % 이하

4) 염화물 및 황산염 각각의 합은 4.0 % 이하

5) 중금속 20 ppm 이하

6) 비소 2 ppm 이하

7) 크롬 50 ppm 이하

8) 망간 50 ppm 이하

건조감량 10.0 % 이하 (1 g, 105 °C, 6 시간)

42. 청색 2 호 (인디고카르민, Indigo Carmine) CI 73015

5, 5'-인디고틴디설펜산의 디나트륨염

함량기준 이 원료는 정량할 때 5, 5'-인디고틴디설펜산의 디나트륨염 ($C_{16}H_8N_2Na_2O_8S_2$: 466.35) 85.0 ~ 101.0 %를 함유한다.

성 상 어두운 자청색의 결정 또는 가루

확인시험 청색 2 호 (인디고카르민, Indigo Carmine)가 확인되어야 한다.

순도시험 1) 용해상태 이 원료 10 mg을 물 100 mL에 녹일 때 액은 맑다.

2) 불용물 0.4 % 이하

3) 가용물 에텔 추출분(중성에텔 추출분, 알칼리성에텔 추출분 및 산성에텔 추출분에 한함) 총 합으로서 0.5 % 이하

4) 염화물 및 황산염 각각의 합은 5.0 % 이하

5) 중금속 20 ppm 이하

6) 수은 1 ppm 이하

7) 비소 2 ppm 이하

8) 철 500 ppm 이하

건조감량 10.0 % 이하 (1 g, 105 °C, 6 시간)

43. 청색 201 호 (인디고, Indigo)* CI 73000
인디고틴

함량기준 이 원료는 정량할 때 인디고틴 ($C_{16}H_{10}N_2O_2$: 262.26) 95.0 ~ 101.0 %를 함유한다.

성 상 어두운 청색의 가루

확인시험 청색 201 호 (인디고, Indigo)가 확인되어야 한다.

순도시험 1) 가용물 물 가용분 1.0 % 이하

2) 중금속 20 ppm 이하

3) 수은 1 ppm 이하

4) 비소 2 ppm 이하

5) 철 500 ppm 이하

건조감량 5.0 % 이하 (1 g, 105 °C, 6 시간)

강열잔분 2.0 % 이하 (1 g)

44. 청색 204 호 (카르반트렌블루, Carbanthrene Blue)* CI 69825
3, 3'-디클로로인단스렌

함량기준 이 원료는 정량할 때 3, 3'-디클로로인단스렌 ($C_{28}H_{12}Cl_2N_2O_4$: 511.31) 90.0 ~ 101.0 %를 함유한다.

성 상 청색의 가루

확인시험 청색 204 호 (카르반트렌블루, Carbanthrene Blue)가 확인되어야 한다.

순도시험 1) 가용물 물 가용분 1.0 % 이하

2) 중금속 20 ppm 이하

3) 수은 1 ppm 이하

4) 비소 2 ppm 이하

5) 철 500 ppm 이하

건조감량 10.0 % 이하(1 g, 105 °C, 6 시간)

강열잔분 1.0 % 이하 (1 g)

45. 청색 205 호 (알파주린 FG, Alphazurine FG)* CI 42090

2-[α-[4-(N-에틸-3-설폰벤질이미니오)-2, 5-시클로헥산디에닐리덴]-4-(N-에틸-3-설폰벤질아미노)벤질]벤젠설폰네이트의 디암모늄염

함량기준 이 원료는 정량할 때 2-[α-[4-(N-에틸-3-설폰벤질이미니오)-2, 5-시클로헥산디에닐리덴]-4-(N-에틸-3-설폰벤질아미노)벤질]벤젠설폰네이트의 디암모늄염 ($C_{37}H_{42}N_4O_9S_3$: 782.95) 85.0 ~ 101.0 %를 함유한다.

성 상 녹색의 결정 또는 가루

확인시험 청색 205 호(알파주린 FG, Alphazurine FG)가 확인되어야 한다.

순도시험 1) 용해상태 이 원료 10 mg을 물 100 mL에 녹일 때 액은 맑다.

2) 불용물 0.5 % 이하

3) 가용물 에틸추출분(중성에틸 추출분, 알칼리성에틸 추출분, 산성에틸 추출분의 총합) 0.5 % 이하

4) 염화물 및 황산염 각각의 합은 5.0 % 이하

5) 중금속 20 ppm 이하

6) 수은 1 ppm 이하

7) 비소 2 ppm 이하

8) 크롬 50 ppm 이하

9) 망간 50 ppm 이하

건조감량 10.0 % 이하 (1 g, 105 °C, 6 시간)

46. 황색 4 호 (타르트라진, Tartrazine) CI 19140

5-히드록시-1-(4-설폰페닐)-4-(4-설폰페닐아조)-1H-피라졸-3-카르보산의 트리나트륨염

함량기준 이 원료는 정량할 때 5-히드록시-1-(4-설포페닐)-4-(4-설포페닐아조)-1H-피라졸-3-카르복실산의 트리나트륨염 ($C_{16}H_9N_4Na_3O_9S_2$: 534.36) 85.0 ~ 101.0 %를 함유한다.

성상 황갈색의 결정 또는 가루

확인시험 황색 4 호 (타르트라진, Tartrazine)가 확인되어야 한다.

순도시험 1) 용해상태 이 원료 10 mg을 물 100 mL에 녹일 때, 액은 맑다.

2) 불용물 0.3 % 이하

3) 가용물 에텔추출분(중성에텔 추출분, 알칼리성에텔 추출분, 산성에텔 추출분의 총합) 0.5 % 이하

4) 염화물 및 황산염 각각의 함은 6.0 % 이하

5) 중금속 20 ppm 이하

6) 수은 1 ppm 이하

7) 비소 2 ppm 이하

건조감량 10.0 % 이하 (1 g, 105 °C, 6 시간)

47. 황색 5 호 (선셋옐로우 FCF, Sunset Yellow FCF) CI 15985

6-히드록시-5-(4-설포페닐아조)-2-나프탈렌설포산의 디나트륨염

함량기준 이 원료는 정량할 때 6-히드록시-5-(4-설포페닐아조)-2-나프탈렌설포산의 디나트륨염 ($C_{16}H_{10}N_2Na_2O_7S_2$: 452.37) 85.0 ~ 101.0 %를 함유한다.

성상 황적색의 결정 또는 가루

확인시험 황색 5 호 (선셋옐로우 FCF, Sunset Yellow FCF)가 확인되어야 한다.

순도시험 1) 용해상태 이 원료 10 mg을 물 100 mL에 녹일 때 액은 맑다.

2) 불용물 0.3 % 이하

3) 가용물 에텔추출분(중성에텔 추출분, 알칼리성에텔 추출분, 산성에

텔 추출분의 총합) 1.0 % 이하

4) 염화물 및 황산염 각각의 합은 5.0 % 이하

5) 중금속 20 ppm 이하

6) 수은 1 ppm 이하

7) 비소 2 ppm 이하

건조감량 10.0 % 이하 (1 g, 105 °C, 6 시간)

48. 황색 201 호 (플루오레세인, Fluorescein)* CI 45350:1

3', 6'-디히드록시스피로[이소벤조푸란-1(3H), 9'-[9H]크산텐]-3-온

함량기준 이 원료는 정량할 때 3', 6'-디히드록시스피로[이소벤조푸란-1(3H), 9'-[9H]크산텐]-3-온 ($C_{20}H_{12}O_5$: 332.31) 90.0 ~ 101.0 %를 함유한다.

성 상 황갈색 ~ 적갈색의 결정 또는 가루

확인시험 황색 201 호 (플루오레세인, Fluorescein)가 확인되어야 한다.

순도시험 1) 용해상태 이 원료 10 mg을 에탄올 100 mL에 녹일 때 액은 맑다.

2) 불용물 0.5 % 이하(수산화나트륨용액(1 → 100) 또는 묽은암모니아시액(1 → 15))

3) 가용물 알칼리성 에텔 추출분 0.5 % 이하

4) 염화물 및 황산염 각각의 합은 5.0 % 이하

5) 중금속 20 ppm 이하

6) 수은 1 ppm 이하

7) 비소 2 ppm 이하

8) 아연 200 ppm 이하

건조감량 5.0 % 이하 (1 g, 105 °C, 6 시간)

49. 황색 202 호의 (1) (우라닌, Uranine)* CI 45350

9-(2-카르복시페닐)-6-히드록시-3H-크산텐-3-온의 디나트륨염

함량기준 이 원료는 정량할 때 9-(2-카르복시페닐)-6-히드록시-3H-크산

텐-3-온의 디나트륨염 ($C_{20}H_{10}Na_2O_5$: 376.27) 75.0 ~ 101.0 %를 함유한다.

성 상 황갈색의 결정 또는 가루

확인시험 황색 202 호의 (1) (우라닌, Uranine)가 확인되어야 한다.

순도시험 1) 용해상태 이 원료 10 mg을 물 100 mL에 녹일 때 액은 맑다.

2) 불용물 0.5 % 이하

3) 가용물 알칼리성에 텔 추출분 0.5 % 이하

4) 염화물 및 황산염 각각의 합은 10.0 % 이하

5) 중금속 20 ppm 이하

6) 수은 1 ppm 이하

7) 비소 2 ppm 이하

8) 아연 200 ppm 이하

건조감량 15.0 % 이하 (1 g, 105 °C, 6 시간)

50. 등색 204 호 (벤지딘오렌지 G, Benzidine Orange G)* CI 21110

4, 4'-[(3, 3'-디클로로-1, 1'-비페닐)-4,
4'-디일비스(아조)]비스[3-메틸-1-페닐-5-피라졸론]

함량기준 이 원료는 정량할 때 4, 4'-[(3, 3'-디클로로-1, 1'-비페닐)-4,
4'-디일비스(아조)]비스[3-메틸-1-페닐-5-피라졸론] ($C_{32}H_{24}Cl_2N_8O_2$:
623.49) 90.0 ~ 101.0 %를 함유한다.

성 상 황적색의 가루

확인시험 등색 204 호 (벤지딘오렌지 G, Benzidine Orange G)가 확인되어야 한다.

순도시험 1) 용해상태 이 원료 10 mg을 클로로포름 100 mL에 넣고 필요하면 약 50 °C로 가온하여 녹일 때 액은 맑다.

2) 가용물 물 가용분 0.3 % 이하

3) 중금속 20 ppm 이하

4) 비소 2 ppm 이하

건조감량 5.0 % 이하(1 g, 105 °C, 6 시간)

강열잔분 1.0 %이하 (1 g)

51. 적색 106 호 (애시드레드, Acid Red)* CI 45100

2-[[N,
N-디에틸-6-(디에틸아미노)-3H-크산텐-3-이미니오]-9-일]-5-설포벤젠설포네이트의
트의 모노나트륨염

함량기준 이 원료는 정량할 때 2-[[N, N-디에틸-6-(디에틸아미노)-3H-크산텐-3-이미니오]-9-일]-5-설포벤젠설포네이트의 모노나트륨염 (C₂₇H₂₉N₂NaO₇S₂ : 580.65) 85.0 ~ 101.0 %를 함유한다.

성 상 자갈색의 결정 또는 가루

확인시험 적색 106 호 (애시드레드, Acid Red)가 확인되어야 한다.

순도시험 1) 용해상태 이 원료 10 mg을 물 100 mL에 녹일 때 액은 맑다.

2) 불용물 0.3 % 이하

3) 가용물 에텔추출분(중성에텔 추출분, 알카리성에텔 추출분, 산성에텔 추출분의 총합) 0.5 % 이하

4) 염화물 및 황산염 각각의 함은 5.0 % 이하

5) 중금속 20 ppm 이하

6) 비소 2 ppm 이하

7) 아연 200 ppm 이하

8) 크롬 50 ppm 이하

9) 망간 50 ppm 이하

건조감량 10.0 % 이하 (1 g, 105 °C, 6 시간)

52. 적색 221 호 (톨루이딘레드, Toluidine Red)* CI 12120

1-(2-니트로-p-톨릴아조)-2-나프톨

함량기준 이 원료는 정량할 때 1-(2-니트로-p-톨릴아조)-2-나프톨 (C₁₇H₁₃

N_3O_3 : 307.30) 95.0 ~ 101.0 %를 함유한다.

성 상 황적색의 가루

확인시험 적색 221 호 (톨루이딘레드, Toluidine Red)가 확인되어야 한다.

융 점 272 °C 이상

순도시험 1) 용해상태 이 원료 10 mg을 클로로포름 100 mL에 넣고 필요하면 약 50 °C로 가온하여 녹일 때, 이 액은 맑다.

2) 가용물 이소프로필에틸 추출분 1.0 % 이하

3) 중금속 20 ppm 이하

4) 비소 2 ppm 이하

건조감량 2.0 % 이하 (1 g, 105 °C, 6 시간)

강열잔분 1.5 % 이하 (1 g)

53. 적색 401 호 (비올라민 R, Violamine R) CI 45190

9-(2-카르복시페닐)-6-(4-설포-올소-톨루이디노)-N-(올소-톨릴)-3H-크산텐-3-이민의
디나트륨염

함량기준 이 원료는 정량할 때 9-(2-카르복시페닐)-6-(4-설포-올소-톨루이디노)-N-(올소-톨릴)-3H-크산텐-3-이민의 디나트륨염 ($C_{34}H_{24}N_2Na_2O_6S$: 634.61) 85.0 ~ 101.0 %를 함유한다.

성 상 적자색의 결정 또는 가루

확인시험 적색 401 호 (비올라민 R, Violamine R)가 확인되어야 한다.

순도시험 1) 용해상태 이 원료 10 mg을 물 100 mL에 녹일 때 액은 맑다.

2) 불용물 1.0 % 이하 (끓은에탄올)

3) 가용물 이소프로필에틸 추출분 1.0 % 이하

4) 염화물 및 황산염 각각의 함은 10.0 % 이하

5) 중금속 20 ppm 이하

6) 비소 2 ppm 이하

7) 아연 200 ppm 이하

건조감량 10.0 % 이하 (1 g, 105 °C, 6 시간)

54. 적색 506 호 (패스트레드 S, Fast Red S)* CI 15620
4-(2-히드록시-1-나프틸아조)-1-나프탈렌설포산의 모노나트륨염

함량기준 이 원료는 정량할 때 4-(2-히드록시-1-나프틸아조)-1-나프탈렌설포산의 모노나트륨염 ($C_{20}H_{13}N_2NaO_4S$: 400.38) 90.0 ~ 101.0 %를 함유한다.

성 상 갈적색의 결정 또는 가루

확인시험 적색 506 호 (패스트레드 S, Fast Red S)가 확인되어야 한다.

순도시험 1) 용해상태 이 원료 10 mg을 물 100 mL에 녹일 때 액은 맑다.

2) 불용물 0.5 % 이하

3) 가용물 에텔추출분(중성에텔 추출분, 알칼리성에텔 추출분, 산성에텔 추출분의 총합) 0.5% 이하

4) 염화물 및 황산염 각각의 합은 5.0 % 이하

5) 중금속 20 ppm 이하

6) 비소 2 ppm 이하

건조감량 5.0 % 이하 (1 g, 105 °C, 6 시간)

55. 황색 407 호 (패스트라이트옐로우 3G, Fast Light Yellow 3G)*
CI 18820

3-메틸-4-페닐아조-1-(4-설포페닐)-5-피라졸론의 모노나트륨염

함량기준 이 원료는 정량할 때 3-메틸-4-페닐아조-1-(4-설포페닐)-5-피라졸론의 모노나트륨염 ($C_{16}H_{13}N_4NaO_4S$: 380.35) 85.0 ~ 101.0 %를 함유한다.

성 상 황갈색의 결정 또는 가루

확인시험 황색 407 호 (패스트라이트옐로우 3G, Fast Light Yellow 3G)가 확인되어야 한다.

순도시험 1) 용해상태 이 원료 10 mg을 물 100 mL에 녹일 때 액은 맑

다.

2) 불용물 0.5 % 이하

3) 가용물 에텔추출분(중성에텔 추출분, 알카리성에텔 추출분, 산성에텔 추출분의 총합) 0.5% 이하

4) 염화물 및 황산염 각각의 합은 6.0 % 이하

5) 중금속 20 ppm 이하

6) 비소 2 ppm 이하

건조감량 10.0 % 이하 (1 g, 80 °C, 6 시간)

56. 흑색 401 호 (나프톨블루블랙, Naphthol Blue Black)* CI 20470
8-아미노-7-(4-니트로페닐아조)-2-(페닐아조)-1-나프톨-3, 6-디설펜산의
디나트륨염

함량기준 이 원료는 정량할 때 8-아미노-7-(4-니트로페닐아조)-2-(페닐아조)-1-나프톨-3, 6-디설펜산의 디나트륨염 ($C_{22}H_{14}N_6Na_2O_9S_2$: 616.49) 75.0 ~ 101.0 %를 함유한다.

성 상 어두운 갈색의 결정 또는 가루

확인시험 흑색 401 호 (나프톨블루블랙, Naphthol Blue Black)가 확인되어야 한다.

순도시험 1) 용해상태 이 원료 10 mg을 물 100 mL에 녹일 때 액은 맑다.

2) 불용물 1.0 % 이하

3) 가용물 이소프로필에텔 추출분 1.0 % 이하

4) 염화물 및 황산염 각각의 합은 15.0 % 이하

5) 중금속 20 ppm 이하

6) 비소 2 ppm 이하

건조감량 10.0 % 이하 (1 g, 105 °C, 6 시간)

58. 안나토 (Annatto, CI 75120)

정 의 이 원료에는 유용성색소와 물분산성색소가 있다. 유용성색소는 *Bixa orellana* Linné의 종자피복물을 유지 또는 유기용제(향신료올레오레진류의 추출용매)로 추출하여 얻어지는 색소로서 주색소는 카로티노이드계의 빅신(bixin)이고, 물분산성색소는 *Bixa orellana* Linné의 종자피복 색소함유물을 물 또는 프로필렌글리콜을 사용하여 미립자로 분산시켜서 얻어지거나 빅신을 가압, 가열로서 가수분해하여 얻어지는 색소로서 주색소는 카로티노이드계의 빅신(bixin) 또는 노르빅신(norbixin)이다. 다만, 색가조정, 품질보존 등을 위하여 희석제, 안정제 및 용제 등을 첨가할 수 있다.

함량기준 표시량 이상의 색가($E_{1cm}^{10\%}$)

성 상 적갈~갈색의 액체, 덩어리, 분말 또는 페이스트상. 약간 특유의 냄새가 있음

확인시험 안나토 (Annatto)가 확인되어야 한다.

순도시험 1) 비 소 4 ppm 이하

2) 납 2.0 ppm 이하

3) 카드뮴 1.0 ppm 이하

4) 수 은 1.0 ppm 이하

5) 잔류용매

염화메틸렌, 삼염화에틸렌 30ppm이하 (단독 또는 병용시 합계)

아 세 톤 30ppm이하

이소프로필알콜 50ppm이하

메 탄 올 50ppm이하

헥 산 25ppm이하이어야 한다.

59. 라이코펜 (Lycopene, CI 75125)

정 의 이 원료에는 라이코펜 I, 라이코펜 II, 라이코펜 III이 있다. 각각의 정의는 다음과 같다.

라이코펜 I 이 원료는 토마토(*Lycopersicon esculentum* MILLER)의 과실을 유지로 추출 또는 과실을 탈수하여 실온상태 혹은 열을 가하여 헥산 혹은 아세톤으로 추출한 다음 용매를 제거하거나 토마토평과실을 착즙한 것으로부터 분획하여 얻어진 색소로서 라이코펜(lycopene)을 주성분으로 한 것이다. 다만,

색가조정, 품질보존 등을 위하여 희석제, 안정제 및 용제 등을 첨가할 수 있다.

라이코펜 II 이 원료는 식품에 사용되는 다른 카로티노이드(carotenoids)의 생산에 일반적으로 사용되는 합성중간체의 비티그(Wittig)반응 등으로 얻어지는 라이코펜의 기하학적 이성질체의 혼합물이다.

라이코펜 III 이 원료는 *Blakeslea trispora*에서 추출하여 결정화 및 여과를 하여 정제한 색소이다

함량기준 표시량 이상의 색가($E_{1cm}^{10\%}$)

성 상 암적색의 분말 또는 유상의 액체로서 약간 특이한 냄새가 있음.

확인시험 라이코펜 (Lycopene)이 확인되어야 한다.

순도시험 1) 비 소(라이코펜 I에만 적용) 4 ppm 이하

2) 납 10 ppm 이하

3) 카드뮴(라이코펜 I에만 적용) 1.0 ppm 이하

4) 수 은(라이코펜 I에만 적용) 1.0 ppm 이하

5) 잔류용매

라이코펜 I :

아 세 톤 30 ppm 이하

헥 산 25 ppm 이하

라이코펜 II :

메 탄 올 200 ppm 이하

헥 산 10 ppm 이하

이소프로필 알콜 10 ppm 이하

디클로로메탄 10 ppm 이하

라이코펜 III :

이소프로필알콜 0.1% 이하

이소부틸아세테이트 1.0% 이하

디클로로메탄 10 ppm 이하

6) 아포-12'-라이코펜알(라이코펜 II에만 적용) 0.15% 이하

7) 트라이페닐포스파인옥사이드(라이코펜 II에만 적용) 0.01% 이하

8) 그 외 카로티노이드(라이코펜 III에만 적용) 5% 이하

강열잔분(라이코펜 I에만 적용) 0.1% 이하

건조감량(라이코펜 II, 라이코펜 III에만 적용) 0.5 % 이하 (40 °C, 4 h at 20 mm Hg)

60. 베타카로틴 (Beta-Carotene, CI 40800, CI 75130)

정의 이 원료는 천연 또는 합성으로 얻은 카로테노이드이다.

함량기준 표시량 이상의 색가($E_{1cm}^{10\%}$)

성상 적갈색~어두운 적색의 액체, 가루 또는 페이스트상의 물질로서 약간의 특이한 냄새가 있음

확인시험 베타카로틴 (Beta-Carotene)이 확인되어야 한다.

순도시험 1) 비 소 4 ppm 이하

2) 납 2.0 ppm 이하

3) 잔류용매

아 세 톤 30 ppm 이하

이소프로필알콜 50 ppm 이하

메 탄 올 50 ppm 이하

헥 산 25 ppm 이하

61. 구아닌 (2-아미노-1,7-디하이드로-6H-퓨린-6-온, Guanine, 2-Amino-1,7-dihydro-6H-purin-6-one, CI 75170)

정의 이 원료는 물고기 비늘로부터 얻은 결정성 물질로서 주로 구아닌 및 하이포산틴을 함유한다.

함량기준 펄에센스의 함량(%)은 표시량 이상

성상 백색~옅은 황색의 결정성 가루로 약간의 특이한 냄새가 있음

확인시험 구아닌 (2-아미노-1,7-디하이드로-6H-퓨린-6-온, Guanine, 2-Amino-1,7-dihydro-6H-purin-6-one)이 확인되어야 한다.

순도시험 1) 중금속 20 ppm 이하

2) 비소 3 ppm 이하

62. 커큐민 (Curcumin, CI 75300)

정의 이 원료는 울금 *Curcumina longa* L. (Zingiberaceae)의 뿌리를

추출하여 얻어진 색소로 주성분은 커큐민(Curcumin $C_{12}H_{20}O_6$: 368.39)이다.

함량기준 표시량 이상의 색가($E_{1cm}^{10\%}$)

성상 황색~암갈색의 액체, 덩어리, 가루 또는 페이스트상의 물질로서 특이한 냄새가 있음

확인시험 커큐민 (Curcumin)이 확인되어야 한다.

순도시험 1) 비 소 4 ppm 이하

2) 납 2.0 ppm 이하

3) 잔류용매

염화메틸렌, 삼염화에틸렌 30 ppm이하 (단독 또는 병용시 합계)

아세톤 30 ppm이하

이소프로필알콜 30 ppm이하

메탄올 50 ppm이하

헥산 25 ppm이하

63. 카민류 (Carmines, CI 75470)

정의 이 원료는 선인장 *Nopalea coccinellifera* 등에 기생하는 연지벌레 암컷인 *Dactylopius coccus costa*(*Coccus cacti*. L)의 건조충체를 물추출에 의해 얻어진 색소인 카르민산(Carminic acid, $C_{22}H_{20}O_{13}$)에 수산화알루미늄을 처리한 알루미늄 또는 칼슘-알루미늄레이크이다.

함량기준 이원료를 건조물로 환산한 것은 카르민산($C_{22}H_{20}O_{13}$ = 492.39)으로서 50.0 % 이상을 함유한다.

성상 적~암적색의 분말, 덩어리, 액체 또는 페이스트상 물질로서 약간의 특이한 냄새를 가지고 있음

확인시험 카민류 (Carmines)가 확인되어야 한다.

순도시험 1) 비 소 1.3 ppm 이하

2) 납 5.0 ppm 이하

3) 카드뮴 1.0 ppm 이하

4) 수은 1.0 ppm 이하

5) 단백질 25 % 이하

6) 미생물한도 살모넬라 불검출
회 분 12 % 이하(1g)
건조감량 20 % 이하 (1g, 135℃, 3시간)

64. 클로로필류 (Chlorophylls, CI 75810)

(1) 클로로필 (Chlorophylls)

정의 이 원료는 클로렐라과 클로렐라(*Chlorella pyrenoides* CHIK 등), 명아주과 시금치 (*Spinacia oleracea* L.), 지치과 캄프리(*Symphytum officinale* LEDEB), 남조식물인 스피룰리나(*Spirulina platensis*(NORD.) GEITLER 등) 등의 녹색식물에서 에탄올 또는 유기용제인 아세톤, 이소프로필알콜, 메탄올, 헥산으로 추출하여 얻어진 클로로필류(chlorophylls)를 주성분으로 하는 것이다. 다만, 색가조정, 품질보존 등을 위하여 희석제, 안정제 및 용제 등을 첨가할 수 있다.

함량기준 표시량 이상의 색가($E_{1cm}^{10\%}$)

성상 녹~암녹색의 액체 또는 페이스트상의 물질로서 약간 특이한 냄새가 있음

확인시험 클로로필류 (Chlorophylls)가 확인되어야 한다.

순도시험 1) 비 소 4 ppm 이하

2) 납 5.0 ppm 이하

3) 카드뮴 1.0 ppm 이하

4) 수 은 1.0 ppm 이하

5) 잔류용매

아세톤	□	50ppm 이하(단독 또는 병용시 합계)
메탄올		
이소프로필알콜		
헥산		
염화메틸렌		
		10ppm 이하이어야 한다.

(2) 클로로필-카퍼 콤플렉스(Chlorophyll-copper complex)

정의 이 원료는 클로로필과 구리의 착화합물이다.

성상 흑청~흑녹색의 분말, 조각, 덩어리 또는 점조한 물질로서 특이한 냄새가 있음

확인시험 클로로필-카퍼 콤플렉스(Chlorophyll-copper complex)가 확인되어야 한다.

순도시험 1) 비흡광도 $E_{1cm}^{1\%} = 62.0$ 이상

2) 무기동염 Cu로서 300 $\mu\text{g/g}$ 이하(1 g에 아세톤 60 mL를 가하여 녹인 액을 사용)

3) 비 소 4 ppm 이하

4) 납 5.0 ppm 이하

5) 카드뮴 1.0 ppm 이하

6) 수 은 1.0 ppm 이하

7) 잔류용매

아 세 톤	50 ppm 이하(단독 또는 병용시 합계)
메 탄 올	
이소프로필알콜	
헥 산	
염화메틸렌	

10 ppm 이하이어야 한다.

8) 클로로필린염 이 원료 1 g을 취하여 에테르 30 mL를 가하여 녹여주고 물 20 mL를 가하여 흔들어 섞고 정치시킨 다음 물층을 물로 적신 여지로 여과할 때, 여액은 착색되어서는 아니 된다.

건조감량 3 % 이하 (105 $^{\circ}\text{C}$, 2 시간)

(3) 클로로필린-카퍼 콤플렉스 (Chlorophyllin-copper complex)

정 의 이 원료는 클로로필린과 구리의 착화합물이다.

성 상 흑청~흑녹색의 분말로 냄새가 없거나 약간 특이한 냄새가 있음

확인시험 클로로필린-카퍼 콤플렉스 (Chlorophyllin-copper complex)가 확인되어야 한다.

순도시험 1) 액 성 이 원료의 수용액(1→100)의 pH는 9.5~11.0이어야 한다.

2) 비흡광도 건조물로 환산할 때 $E_{1cm}^{1\%} = 508$ 이상

3) 비 소 4 ppm 이하

4) 납 5.0 ppm 이하

5) 카드뮴 1.0 ppm 이하

6) 수 은 1.0 ppm 이하

7) 잔류용매

아세톤	□	50 ppm 이하(단독 또는 병용시 합계)
메탄올		
이소프로필알콜		
헥산		
염화메틸렌		10 ppm 이하이어야 한다.

8) 무기동염 Cu로서 300 µg/g 이하

건조감량 5 % 이하 (105 °C, 2 시간)

65. 알루미늄 (Aluminum, CI 77000)

정의 이 원료는 알루미늄의 가루 또는 작은 박편이다.

성상 은색 ~ 은회색의 가루 또는 작은 박편

확인시험 알루미늄 (Aluminum)이 확인되어야 한다.

순도시험 1) 액성 이 원료 1.0g에 물 10mL를 넣어 5분간 흔들어 섞어
여과한 액은 중성이다.

2) 석유에테르가용물 60mg 이하

3) 중금속 30 ppm 이하

4) 납 20 ppm 이하

5) 비소 2 ppm 이하

66. 벤토나이트 (Bentonite, CI 77004)

정의 이 원료는 천연에서 나는 콜로이드성 함수알루미늄실리케이트이다.

성상 백색 ~ 옅은 황갈색의 미세한 가루로 냄새는 거의 없음

확인시험 벤토나이트 (Bentonite)가 확인되어야 한다.

순도시험 1) 납 20 ppm 이하

2) 비소 5 ppm 이하

건조감량 10.0 % 이하(2g, 105°C, 2시간)

67. 울트라마린 (Ultramarines, CI 77007)

정의 이 원료는 소듐알루미늄설포실리케이트로 된 합성 색소이다.

성상 청색~자청색의 가루로 냄새는 없음

확인시험 울트라마린 (Ultramarines)이 확인되어야 한다.

비중 d_{20}^{20} : 2.3~2.7(제 2 법)

순도시험 1) 납 20 ppm 이하

2) 비소 10 ppm 이하

3) 물가용물 1 % 이하

건조감량 2.5 % 이하(1 g, 105 °C, 3 시간)

68. 바륨설페이트 (Barium Sulfate, CI 77120)

성상 백색의 가루로 냄새 및 맛은 없음

확인시험 바륨설페이트 (Barium Sulfate)가 확인되어야 한다.

순도시험 1) 산 또는 알칼리 원료 1.0 g에 물 20 mL를 넣고 5분간 흔들어 섞을 때 액은 중성이다.

2) 인산염 이 원료 1.0 g에 희석시킨 질산(3→8) 8 mL를 넣어 5분간 끓이고 식힌 다음 물을 넣어 처음의 용량으로 한다. 이것을 묽은질산으로 씻은 여과지로 여과하고 여액에 같은 용량의 몰리브덴산암모늄시액을 넣고 50~60 °C로 1시간 방치할 때 황색의 침전이 생기지 않는다.

3) 황화물 이 원료 10 g에 묽은염산 10 mL 및 물을 넣어 100 mL로 하고 10분간 끓일 때 발생하는 가스는 물에 적신 아세트산납시험지를 흑색으로 변화시키지 않는다.

4) 염산가용물 및 가용성바륨염 3)의 액을 식히고 물을 넣어 100 mL로 하여 여과한다. 여액 50 mL를 취하여 수욕상에서 증발건고한다. 여기에 염산 2방울 및 온탕 10 mL를 넣고 정량분석용여과지(5종C)로 여과하고 잔류물을 온탕 10 mL로 씻어 여액과 씻은 액을 합하고 수욕상에서 증발건고한다. 잔류물을 105°C에서 1시간 건조할 때 그 양은 15mg 이하이다. 또 여기에 물 10 mL를 넣어 흔들어 섞고 여과하여 여액에 묽은황산 0.5 mL를 넣어 30분간 방치할 때 액은 혼탁하지 않다.

5) 납 5 ppm 이하

6) 비소 1 ppm 이하

69. 비스머스옥시클로라이드 (Bismuth Oxychloride, CI 77163)

함량기준 이 원료를 건조한 것은 정량할 때 비즈머스(Bi : 208.98) 78.0~81.0%를 함유한다.

성 상 백색~옅은 황회색의 가루로 냄새는 없음

확인시험 비스머스옥시클로라이드 (Bismuth Oxychloride)가 확인되어야 한다.

순도시험 1) 질산염 이 원료 0.2g에 희석시킨 염산(1→2) 2mL를 넣어 녹이고 황산제일철 0.1 g을 넣어 잘 흔들어 섞은 다음 황산 1mL를 증적할 때 접계면에 어두운 갈색의 띠가 생기지 않는다.

2) 탄산염 이 원료 3.0 g에 온질산 3.0mL를 넣어 녹일 때 거품을 내지 않는다.

3) 수용성비스머스 이 원료 5.0 g에 물 50mL를 넣고 10분간 저어 섞은 다음 여과한다. 여액 10 mL를 취하여 묽은질산을 넣어 pH 1.8로 조절하고 치오요소용액(1→10) 2 mL를 넣을 때 액은 황색을 나타내지 않는다.

4) 납 40 ppm 이하

5) 비소 5 ppm 이하

건조감량 2.0 % 이하(2 g, 105 °C, 2시간)

70. 칼슘카보네이트 (Calcium Carbonate, CI 77220)

정 의 이 원료는 칼슘카보네이트의 원석을 분쇄하거나 칼슘이온을 카보네이트 이온으로 침강시켜 만든 색소이다.

함량기준 이 원료를 건조한 것은 정량할 때 칼슘카보네이트(CaCO_3 : 100.09) 96.0% 이상을 함유한다.

성 상 백색 결정 또는 무정형 가루로 냄새 및 맛이 없음

확인시험 칼슘카보네이트 (Calcium Carbonate)가 확인되어야 한다.

비 중 d_{20}^{20} : 2.6~2.9

순도시험 1) 산불용물 0.5 % 이하(5 g)

2) 마그네슘 또는알칼리금속 10 mg이하

3) 바륨 1)의 여액을 가지고 불꽃반응을 시험할 때 녹색의 불꽃을

나타내지 않는다.

4) 납 20 ppm 이하

5) 비소 5 ppm 이하

6) 불소 0.01 % 이하

건조감량 2.0 % 이하(1 g, 180 °C, 4 시간)

71. 칼슘설페이트 (Calcium Sulfate, CI 77231)

함량기준 이 원료는 정량할 때 황산칼슘 ($\text{CaSO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$: 172.17) 98.0~105.0 %를 함유한다.

성 상 백색의 결정성 가루로 냄새는 없음

확인시험 칼슘설페이트 (Calcium Sulfate)가 확인되어야 한다.

순도시험 1) 용해상태 이 원료 0.2 g을 달아 희석시킨 염산(1→4) 10 mL를 넣고 가열하여 녹일 때 액은 거의 맑다.

2) 유리알칼리 이 원료 0.5 g을 달아 물 100 mL를 넣고 흔들어 섞은 다음 여과한다. 여액 100 mL를 취하여 페놀프탈레인시액 1방울을 넣을 때 액은 홍색을 나타내지 않는다.

3) 염화물 0.21 % 이하

4) 탄산염 이 원료 0.5 g을 달아 희석시킨 염산(1→4) 5 mL를 넣을 때 액은 거품이 나지 않는다.

5) 중금속 20 ppm 이하

6) 비소 4 ppm 이하

강열감량 18.0 ~ 24.0 % (1 g, 550 °C, 3 시간)

72. 카본블랙 (Carbon black, CI 77266)

함량기준 이 원료는 방향족 원유를 연소관에 넣고 천연가스를 주입하여 열분해한 후 물로 냉각시켜 만든 색소로 정량할 때 탄소(C : 12.01) 95.0 % 이상을 함유한다.

성 상 흑색 가루로 냄새 및 맛은 없음

확인시험 카본블랙 (Carbon black) 이 확인 되어야 한다.

비표면적 200~260 m²/g

강열감량 2.0 % 이하 (125 °C에서 1 시간 건조 후 1.0 g, 뚜껑을 덮고 950 °C에서 7 분간 강열)

강열잔분 0.15 % 이하 (800 °C에서 6 시간 이상 강열)

순도시험 1) 납 10 ppm이하

2) 비소 3 ppm 이하

3) 황 0.65 % 이하

4) 총 다환방향족탄화수소류 (PAHs) 0.5 ppm 이하

5) 벤조(a)피렌 5 ppb 이하

6) 디벤즈(a,h)안트라센 5 ppb 이하

75. 크로뮴옥사이드그린 (크롬(III) 옥사이드, Chromium Oxide Greens, CI 77288)

함량기준 이 원료는 주로 크로뮴옥사이드(Cr_2O_3)로 되어 있고 이 원료를 건조한 것은 정량할 때 크로뮴옥사이드(Cr_2O_3 : 151.99) 95.0% 이상을 함유한다.

성 상 어두운 녹색의 가루로 냄새는 없음

확인시험 크로뮴옥사이드그린(크롬(III) 옥사이드, Chromium Oxide Greens) 이 확인되어야 한다.

순도시험 1) 물가용물 0.5 % 이하

2) 납 30 ppm 이하

3) 비소 10 ppm이하

건조감량 1.0 % 이하(2 g, 105 °C, 3시간)

76. 크로뮴하이드록사이드그린 (크롬(III) 하이드록사이드, Chromium Hydroxide Green, CI 77289)

함량기준 이 원료는 주로 크로뮴옥사이드하이드레이트[$\text{Cr}_2\text{O}(\text{OH})_4$]로 되어 있고 이 원료는 정량할 때 크로뮴옥사이드(Cr_2O_3 : 151.99) 65.0 % 이상을

함유한다.

성 상 청록색의 가루로 냄새는 없음

확인시험 크로뮴하이드록사이드그린 (크롬(III) 하이드록사이드, Chromium Hydroxide Green)이 확인되어야 한다.

순도시험 1) 물가용물 1.5 % 이하

2) 물가용성크롬 에테르층은 색을 나타내지 않는다.

3) 납 30 ppm 이하

4) 비소 10 ppm 이하

77. 코발트알루미늄옥사이드 (Cobalt Aluminum Oxide, CI 77346)

정 의 이 원료는 산화코발트와 산화알루미늄의 혼합물을 강열한 것으로 주로 스피넬형 구조를 갖는 산화알루미늄코발트로 되어 있다.

성 상 청색의 미세한 가루로 냄새는 없음

확인시험 코발트알루미늄옥사이드 (Cobalt Aluminum Oxide,)가 확인 되어야 한다.

순도시험 1) 물가용물 0.5 % 이하

2) 납 30 ppm이하

3) 비소 10 ppm 이하

건조감량 1.0 % 이하(2 g, 105 °C, 3시간)

79. 금 (Gold, CI 77480)

정 의 이 원료는 금을 얇은 박으로 만든 것이다.

함량기준 이 원료는 금(Au)으로서 95.0 % 이상이어야 한다.

성 상 황색의 극히 얇고 부드러운 것으로 된 박편임

확인시험 금 (Gold)이 확인 되어야 한다.

순도시험 1) 비 소 5 ppm 이하

2) 동 50 ppm 이하

81. 적색산화철 (아이런옥사이드레드, Iron Oxide Red, Ferric Oxide,

CI 77491)

함량기준 이 원료는 주로 페릭옥사이드(Fe_2O_3)로 되어 있고 이 원료를 건조한 것은 정량할 때 페릭옥사이드($\text{Fe}_2\text{O}_3 : 159.69$) 90.0% 이상을 함유한다.

성 상 어두운 적색~적갈색의 가루로 냄새는 없음

확인시험 적색산화철 (아이런옥사이드레드, Iron Oxide Red, Ferric Oxide) 이 확인 되어야 한다.

순도시험 1) 물가용물 0.3 % 이하

2) 납 40 ppm 이하

3) 비소 10 ppm 이하

건조감량 1.0 % 이하(2 g, 105 °C, 3 시간)

82. 황색산화철 (아이런옥사이드옐로우, Iron Oxide Yellow, Hydrated Ferric Oxide, CI 77492)

함량기준 이 원료는 주로 옥시수산화철[$\text{FeO}(\text{OH})$] 및 수산화제이철[$\text{Fe}_2(\text{OH})_6$]를 함유하며 이 원료를 건조한 것은 정량할 때 페릭옥사이드($\text{Fe}_2\text{O}_3 : 159.69$) 80.0% 이상을 함유한다.

성 상 황색~등황색의 가루로 냄새는 없음

확인시험 황색산화철 (아이런옥사이드옐로우, Iron Oxide Yellow, Hydrated Ferric Oxide)이 확인 되어야 한다.

비 중 d_{20}^{20} : 3.4~4.3 (제 2 법)

순도시험 1) 물가용물 0.3% 이하

2) 납 40 ppm 이하

3) 비소 10 ppm 이하

건조감량 1.0 % 이하(2 g, 105 °C, 3 시간)

83. 흑색산화철 (아이런옥사이드블랙, Iron Oxide Black, Ferrous-Ferric Oxide, CI 77499)

함량기준 이 원료는 주로 페러스-페릭옥사이드(Fe_3O_4)로 되어 있고 이 원료를 건조한 것은 정량할 때 페러스-페릭옥사이드($\text{Fe}_3\text{O}_4 : 231.54$) 90.0% 이상을 함유한다.

성 상 흑색의 가루로 냄새는 없음

확인시험 흑색산화철 (아이런옥사이드블랙, Iron Oxide Black, Ferrous-Ferric Oxide)이 확인 되어야 한다.

순도시험 1) 물가용물 0.3 % 이하

2) 액성 1)의 여액은 중성이다.

3) 납 40 ppm 이하

4) 비소 10 ppm 이하

건조감량 1.0 % 이하(2 g, 황산, 4 시간)

84. 페릭암모늄페로시아나이드 (Ferric Ammonium Ferrocyanide, CI 77510)

정의 이 원료는 주로 페릭암모늄페로시아나이드($\text{Fe}(\text{NH}_4)[\text{Fe}(\text{CN})_6] : 285.84$)로 되어 있다.

성 상 청색~자청색의 가루로 냄새는 없거나 특이한 냄새가 있음

확인시험 페릭암모늄페로시아나이드 (Ferric Ammonium Ferrocyanide)가 확인 되어야 한다.

순도시험 1) 물가용물 3.0 % 이하

2) 중금속 30 ppm 이하

3) 비소 5 ppm 이하

건조감량 4.0 % 이하(1 g, 105 °C, 2 시간)

85. 페릭페로시아나이드 (Ferric Ferrocyanide, CI 77510)

정의 이 원료는 주로 페릭페로시아나이드($\text{Fe}_4[\text{Fe}(\text{CN})_6]_3 : 859.29$)로 되어 있다.

성 상 청색~자청색의 가루로 냄새는 없거나 약간의 특이한 냄새가 있음
확인시험 페릭페로시아나이드 (Ferric Ferrocyanide)가 확인되어야 한다.

순도시험 1) 물가용물 3.0% 이하

2) 중금속 30 ppm 이하

3) 비소 5 ppm 이하

건조감량 10.0 % 이하(1 g, 105 °C, 2 시간)

86. 마그네슘카보네이트 (Magnesium Carbonate, CI 77713)

함량기준 이 원료는 함수알칼리성마그네슘카보네이트 또는 함수정마그네슘카보네이트로 되어 있으며 이 원료는 정량할 때 산화마그네슘(MgO : 40.30) 40.0 ~ 44.0 %를 함유한다.

성 상 백색의 가벼우면서 부스러지기 쉬운 덩어리 또는 부피가 큰 가루로 냄새가 없음

확인시험 마그네슘카보네이트 (Magnesium Carbonate)가 확인되어야 한다.

순도시험 1) 물가용물 1.0% 이하

2) 산화칼슘 0.6% 이하

3) 산불용물 0.05% 이하(5g)

4) 철 0.02% 이하

5) 납 20 ppm 이하

6) 비소 5 ppm 이하

7) 불소 0.013 % 이하

87. 망가니즈바이올렛(암모늄망가니즈(3+) 디포스페이트, Manganese Violet, Ammonium Manganese(3+) Diphosphate, CI 77742)

정의 이 원료는 주로 피로인산암모늄[NH₄MnP₂O₇ : 246.94 또는 (NH₄)₂Mn₂(P₂O₇)₂ : 493.88]으로 되어 있다.

성 상 옅은 자색 ~ 어두운 자색의 가루로 냄새가 없거나 약간의 특이

한 냄새가 있음

확인시험 망가니즈바이올렛(암모늄망가니즈(3+) 디포스페이트, Manganese Violet, Ammonium Manganese(3+) Diphosphate)이 확인되어야 한다.

순도시험 1) 물가용물 8.0 % 이하

2) 산 수산화칼륨시액의 소비량은 5.0 mL/g 이하(지시약 : 페놀프탈레인시액 2~3방울)

3) 중금속 30 ppm 이하

4) 비소 5 ppm 이하

건조감량 2.5 % 이하(1 g, 105 °C, 3시간)

강열잔분 78.0 % 이상(1 g, 700 °C, 4시간)

89. 티타늄디옥사이드 (Titanium Dioxide, CI 77891)

정 의 이 원료는 주로 티타늄디옥사이드(TiO_2 : 79.88)로 구성되어 있다. 이 원료는 소량의 알루미나, 실리카의 단독 또는 혼합물로 코팅될 수 있다.

함량기준 이 원료를 건조한 것은 정량할 때 티타늄디옥사이드 99.0% 이상(알루미나 및 실리카 제외)을 함유한다.

성 상 백색의 분말로서 냄새가 없음

확인시험 티타늄디옥사이드 (Titanium Dioxide)가 확인되어야 한다.

순도시험 1) 물가용물 0.25% 이하

2) 염산가용물 0.5% 이하

3) 비 소 1.3 ppm 이하

4) 납 10 ppm 이하

5) 카드뮴 1.0 ppm 이하

6) 안티몬 2.0 ppm 이하

7) 아 연 50 ppm 이하

8) 수 은 1.0 ppm 이하

9) 산화알루미늄 및 이산화규소 합계량은 2.0 % 이하

건조감량 0.5 % 이하 (105 ℃, 3시간)

강열감량 무수물로서 0.5 % 이하 (105 ℃, 3시간)

90. 징크옥사이드 (Zinc Oxide, CI 77947)

함량기준 이 원료를 강열한 다음 정량할 때, 징크옥사이드(ZnO) 99.0% 이상을 함유한다.

성상 백색의 결정 또는 무정형의 매우 미세한 가루로 냄새가 없음

확인시험 징크옥사이드 (Zinc Oxide)가 확인되어야 한다.

순도시험 1) 탄산염 및 용해상태 이 약 2.0 g에 물 10 mL를 넣어 흔들어 섞고 묽은황산 30 mL를 넣어 수욕에서 저어 섞으면서 가열할 때 거품이 일어나지 않는다. 또 이 액은 무색이며 맑다.

3) 알칼리 이 약 1.0 g에 물 10 mL를 넣어 2 분간 끓이고 식힌 다음 유리여과기 (G3)로 여과하여 여액에 페놀프탈레인시액 2 방울 및 0.1 mol/L 염산 0.20 mL를 넣을 때 액은 무색이다.

4) 황산염 0.096 % 이하

5) 철 10 ppm 이하

6) 카드뮴 10 ppm 이하

7) 납 이 약 2.0 g에 물 20 mL를 넣고 흔들어 섞으면서 아세트산(100) 5 mL를 넣고 수욕에서 가열하여 녹이고 식힌 다음 크롬산칼륨시액 5 방울을 넣을 때 액은 혼탁하지 않음

8) 비소 4 ppm 이하

강열감량 1.0 % 이하 (1 g, 850 ℃, 1 시간)

91. 리보플라빈 (락토플라빈) (Riboflavin, Lactoflavin)

함량기준 이 원료는 건조한 다음 정량할 때, 리보플라빈($C_{17}H_{20}N_4O_6$) 98.0~102.0%를 함유한다.

성상 이 원료는 황~등황색의 결정 또는 결정성분말로서 약간 냄새가 있음

확인시험 리보플라빈 (락토플라빈) (Riboflavin, Lactoflavin)이 확인되어야 한다.

순도시험 1) 비선광도 $[\alpha]_D^{20} = -120 \sim -140^\circ$

2) 루미플라빈 이 원료 25mg에 알콜을 함유하지 않은 클로로포름 10mL를 가하여 5분간 흔들어 섞은 다음 여과할 때, 그 색은 1/60 mol/L 이크롬산 칼륨액 3mL에 물을 가하여 1,000mL로 한 액의 색보다 진하여서는 아니 됨

3) 비 소 4 ppm 이하

4) 납 2.0 ppm 이하

5) 카드뮴 1.0 ppm 이하

6) 수 은 1.0 ppm 이하

7) 비숑화방향족제1급아민 아닐린으로서 0.01% 이하

건조감량 1.5 % 이하(105 °C, 2 시간)

강열잔분 0.3 % 이하

92. 카라멜 (Caramel)

정 의 이 원료에는 카라멜색소 I, 카라멜색소 II, 카라멜색소 III, 카라멜색소 IV가 있다. 각각의 정의는 다음과 같다.

카라멜색소 I 전분가수분해물, 당밀 또는 당류의 식용탄수화물을 열처리 하거나 또는 암모니아화합물과 아황산화합물을 제거한 산 또는 알칼리를 가해주고 열처리하여 얻어지는 것으로서 아황산화합물 및 암모늄화합물을 사용하지 않은 것이다.

카라멜색소 II 전분가수분해물, 당밀 또는 당류의 식용탄수화물에 아황산 화합물을 가해주고, 암모늄화합물을 제거한 산 또는 알칼리를 가해주거나 가해주지 않고 열처리하여 얻어지는 것으로서 암모늄화합물을 사용하지 않은 것이다.

카라멜색소 III 전분가수분해물, 당밀 또는 당류의 식용탄수화물에 암모늄 화합물을 가해주고, 아황산화합물을 제거한 산 또는 알칼리를 가해주거나 가해주지 않고 열처리하여 얻어지는 것으로서 아황산화합물을 사용하지 않은 것이다.

카라멜색소 IV 전분가수분해물, 당밀 또는 당류의 식용탄수화물에 아황산화합물과 암모늄화합물을 가해주고, 산 또는 알칼리를 가해주거나 가해주지 않고 열처리하여 얻어지는 것이다.

성상 암갈 ~흑색의 분말 덩어리, 페이스트 또는 액체로 냄새가 없거나 또는 약간 특이한 냄새가 있음

확인시험 카라멜 (Caramel)이 확인되어야 한다.

순도시험 1) 비소 1.3 ppm이하

2) 납 2.0 ppm 이하

3) 카드뮴 1.0 ppm 이하

4) 수은 0.1 ppm 이하

5) 색가 0.01 ~ 0.6

6) 총질소 3.3 % 이하

7) 총황 3.5 % 이하

8) 암모니아성 질소(카라멜색소 III, 카라멜색소 IV의 경우에만 적용한다) 0.6 % 이하

9) 이산화황(카라멜색소 II, 카라멜색소 IV의 경우에만 적용한다) 0.2% 이하

10) 4-메틸이미다졸(카라멜색소 III, 카라멜색소 IV의 경우에만 적용한다) 250 mg/kg 이하

11) 2-아세틸-4-테트라히드로시부틸이미다졸(카라멜색소 III의 경우에만 적용한다) 25 mg/kg 이하

93. 파프리카추출물, 캡산틴/캡소루빈 (Paprika Extract, Capsanthin/Capsorubin)

정의 이 원료는 파프리카(*Capsicum annum* Linné)의 과실을 유기용제(향신료올레오레진류의 추출용매)로 추출하여 얻어진 카로티노이드계 색소로서 캡산틴류(capsanthins)를 주성분으로 하는 것이다. 다만, 색가조정, 품질보존 등을 위하여 희석제, 산화방지제를 첨가할 수 있다

함량기준 이 원료의 색가는(ASTA)는 표시량 이상

성상 등~암갈색의 액체, 페이스트상 또는 분말의 물질로 약간의 특유한 냄새가 있음

확인시험 파프리카추출물, 캡산틴/캡소루빈 (Paprika Extract, Capsanthin/Capsorubin)이 확인되어야 한다.

순도시험 1) 비소 4 ppm이하

2) 납 2.0 ppm이하

3) 카드뮴 1.0 ppm이하

4) 수은 1.0 ppm이하

5) 잔류용매

염화메틸렌, 삼염화에틸렌 30 ppm이하 (단독 또는 병용시 합계)

아 세 톤 30 ppm이하

이소프로필알콜 50 ppm이하

메 탄 올 50 ppm이하

헥 산 25 ppm이하

94. 비트루트레드 (Beetroot Red)

정 의 이 원료는 비트(Beta vulgaris Linné)의 뿌리를 물 또는 에탄올로 추출하여 얻어진 색소로서 이소베타닌(isobetanine) 및 베타닌(betanine)을 주성분으로 하는 것이다. 다만, 색가조정, 품질보존 등을 위하여 희석제, 안정제 및 용제 등을 첨가할 수 있다.

함량기준 이 원료의 색가는 표시량 이상

성 상 적자~암자색의 액체, 덩어리 분말 또는 페이스트상의 물질로서 약간의 특이한 냄새가 있음

확인시험 비트루트레드 (Beetroot Red)이 확인되어야 한다.

순도시험 1) 비소 4 ppm이하

2) 납 2.0 ppm 이하

3) 카드뮴 1.0 ppm이하

4) 수은 1.0 ppm이하

5) 질산염 NO₃로서 0.27 %이하

96. 알루미늄스테아레이트/징크스테아레이트/마그네슘스테아레이트/ 칼슘스테아레이트 (Aluminum Stearate/Zinc Stearate/Magnesium

Stearate/Calcium Stearate)

(1) 알루미늄스테아레이트

함량기준 이 원료는 주로 알루미늄스테아레이트로 되어 있고 이 원료를 건조한 것은 정량할 때 알루미늄(Al : 26.98) 3.5 ~ 6.0 %를 함유한다.

성상 백색의 부피가 큰 미세한 가루로 냄새는 없거나 약간의 특이한 냄새가 있음

확인시험 알루미늄스테아레이트가 확인되어야 한다.

순도시험 1) 물가용물 10 mg이하

2) 알칼리토류금속 또는 알칼리 금속 20 mg이하

3) 중금속 20 ppm이하

4) 비소 2 ppm이하

건조감량 2.0 %이하(1 g, 105 °C, 3시간)

(2) 징크스테아레이트

함량기준 이 원료는 주로 스테아릭애씨드($C_{18}H_{36}O_2$)의 아연염이고 이 원료를 건조한 것은 정량할 때 아연(Zn : 65.38) 10.0 ~ 12.5 %를 함유한다.

성상 백색의 부피가 큰 미세한 가루로 냄새가 없거나 또는 약간의 특이한 냄새가 있음

확인시험 징크스테아레이트가 확인되어야 한다.

순도시험 1) 알칼리토류금속 또는 알칼리금속 10mg 이하

2) 중금속 20 ppm이하

3) 비소 2 ppm이하

4) **유리지방산** 이 원료 2.0 g에 중화에탄올·에테르시액 50 mL를 넣어 세계 흔들어 섞고 건조여과지를 써서 여과한다. 용기 및 여과지를 중화 에탄올·에테르시액 10 mL씩으로 2회 씻는다. 여액 및 씻은 액을 합하고 페놀프탈레인시액 3방울 및 0.1 mol/L 수산화칼륨·에탄올액 1.4 mL를 넣을 때 액의 색은 홍색임

건조감량 1.0 % 이하(1 g, 105 °C, 3시간)

(3) 마그네슘스테아레이트

함량기준 이 원료는 주로 스테아릭애씨드($C_{18}H_{36}O_2$)의 마그네슘염이고 이 원료를 건조한 것은 정량할 때 마그네슘(Mg : 24.31) 4.0 ~ 5.0 %를 함유

한다.

성 상 백색의 부피가 큰 미세한 가루로 냄새가 없거나 또는 약간의 특이한 냄새가 있음

확인시험 마그네슘스테아레이트가 확인되어야 한다.

순도시험 1) 중금속 50 ppm 이하

2) 비소 2 ppm 이하

3) 유리지방산 이 원료 2.0 g에 중화에탄올·에테르시액 50 mL를 넣어 세계 흔들어 섞고 건조여과지를 써서 여과한다. 용기 및 여과지를 중화에탄올·에테르시액 10 mL씩으로 2회 씻는다. 여액 및 씻은 액을 합하고 페놀프탈레인시액 3방울 및 0.1 mol/L 수산화칼륨·에탄올액 1.7 mL를 넣을 때 액의 색은 홍색임

건조감량 6.0 % 이하(1 g, 105 °C, 3시간)

(4) 칼슘스테아레이트

함량기준 이 원료는 주로 스테아릭애씨드의 칼슘염이고 이 원료를 건조한 것은 정량할 때 칼슘(Ca : 40.08) 6.4 ~ 7.1 %를 함유한다.

성 상 백색의 가볍고 부피가 큰 가루로 냄새는 없거나 약간의 특이한 냄새가 있음

확인시험 칼슘스테아레이트가 확인되어야 한다.

순도시험 1) 중금속 20 ppm 이하

2) 비소 2 ppm 이하

3) 유리지방산 이 원료 2.0 g에 중화에탄올·에테르시액 50 mL를 넣어 세계 흔들어 섞고 건조여과지를 써서 여과한다. 용기 및 여과지를 중화에탄올·에테르시액 10 mL씩으로 2회 씻는다. 여액 및 씻은 액을 합하고 페놀프탈레인시액 3방울 및 0.1 mol/L 수산화칼륨·에탄올액 1.7 mL를 넣을 때 액의 색은 홍색임

건조감량 4.0 % 이하(1 g, 105 °C, 3시간)

99. 구아이하줄렌 (Guaiazulene)

정 의 이 원료는 *Guaiacum officinale* Linné 또는 *Guaiacum sanctum*

Linné (Zygophyllaceae)의 정유에서 얻은 구아이올을 탈수소하여 만든 것이다.

성 상 청색의 고체 또는 액으로 약간의 특이한 냄새가 있음

확인시험 구아리아줄렌 (Guaiazulene)이 확인되어야 한다.

용 점 30.0~31.5℃

순도시험 1) 용해상태 이 원료 0.10g에 인산 10mL를 넣어 녹일 때 액은 엷은 황색으로 맑다.

2) 중금속 20 ppm 이하

강열잔분 0.05 % 이하(5 g, 제 2 법)

100. 피로필라이트 (Pyrophyllite)

정 의 이 원료는 주로 함수알루미늄실리케이트($\text{Al}_2\text{O}_3 \cdot 4\text{SiO}_2 \cdot \text{H}_2\text{O}$)로 구성되어 있다.

성 상 백색분말로 냄새는 없음

확인시험 피로필라이트 (Pyrophyllite)가 확인되어야 한다.

순도시험 1) 납 30 ppm 이하

2) 비소 10 ppm 이하

강열감량 1.5 ~ 3.5 % (1 g, 500 °C, 2시간)

101. 마이카 (Mica)

정 의 이 원료는 주로 알루미늄포타슘실리케이트($\text{K}_2\text{Al}_4(\text{Al}_2\text{Si}_6\text{O}_{20})(\text{OH})_4$)로 구성되어 있다.

성 상 엷은 회색의 가루 또는 비늘모양의 가루로 냄새는 거의 없음

확인시험 마이카 (Mica)가 확인되어야 한다.

pH 7.0 ~ 10.0

순도시험 1) 산가용물 2 % 이하

2) 탄산염 이 원료 1 g에 물 10 mL 및 황산 5 mL를 넣을 때 거품이 나지 않는다.

3) 납 20 ppm 이하

4) 비소 5 ppm 이하

강열감량 15.0 % 이하(1 g, 500 °C, 항량)

[별표 3] <삭 제>